



Kandidatuppsats

Digital Design och Innovation, 180 hp

Ett gemensamt onlineutrymme

Designförslag för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter i högre utbildning på LMS

Informatik 15 hp

Halmstad 2022-06-03

Julia Forssén och Johan Lorentz



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

Sammanfattning

Onlineutbildning har blivit alltmer populär studieform dels då den är billigare att bedriva och utgör större flexibilitet och tillgänglighet för studenter. Däremot har onlineutbildningar visat sig vara problematiska när det gäller studenters avsaknad av sociala interaktioner, vilket i sin tur leder till ett lägre engagemang och färre som fullföljer sin utbildning. För att tillförse sociala interaktioner och ett ökat engagemang behöver studenter ges möjlighet att kommunicera informellt med varandra. Studien avser därför att undersöka hur lärplattformar i onlineutbildningar kan designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter. Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att identifiera designmål som sedan adresserats i en prototyp med designade funktioner. Prototypen utvärderades av testdeltagare genom kvalitativ metod, och genom analys baserat på kriterier framtagna ur litteraturstudien kunde fem designförslag presenteras, som stöttar informell kommunikation på lärplattform. Resultatet visade emellertid att det finns yttre faktorer som påverkar användandet av de föreslagna funktionerna och därför lyfts också frågan om enbart tekniska lösningar är tillräckliga för att lösa ett socialt beteende. Eftersom yttre faktorer som påverkar upplevelsen förändras utifrån individen. Detta leder till förslaget för vidare forskning att fokusera på att utforska en digital motsvarighet för campusförlagd "nollning". Det är en samling av sociala event anordnade av svenska universitet som äger rum under de första veckorna av ett program, utformat för att introducera studenter till institutionen och för varandra.

Nyckelord: *Informell kommunikation, Onlineutbildning, Spontanitet, Interaktivitet, Närvaro, Social närvaro*

Abstract

Online education has become increasingly popular because it is cheaper to conduct and it gives a certain degree of flexibility to students, which does not exist in a standard on-campus curriculum. Despite this, online education has proven to be problematic regarding students' lack of social interactions, which leads to reduced commitment and an increase in student dropouts. To provide opportunities for social interactions and increased commitment, students must be given opportunities to communicate informally with each other. The study, therefore, intends to examine how Learning Management Systems in online education can be designed to support informal communication. Initially, a literature study has been performed to identify design goals. These design goals have been addressed in a prototype by designing features that have been evaluated with the help of participants using a qualitative method. The results of the evaluation were analyzed using criterias produced from the literature, which resulted in five design proposals that support informal communication within LMS. However, the results showed that there are external factors that affect the use of the design proposals and should be considered, as this study has not been able to explore them. This study raises the question on whether technical solutions can be used to solve social behavior issues in an online environment. This is because external factors that affect the experience differ between individuals, which makes the challenge more complex. There is a need for further research into a digital equivalent for, as an example, "Nollning", a collection of social events organized by Swedish universities that takes place during the first few weeks of a program, designed to introduce students to each other.

Keywords: Informal communication, Online education, Spontaneity, Interactivity, Presence, Social presence

Förord

Vi vill skänka ett stort tack till alla som har varit delaktiga i vårt arbete och som på något sätt bidragit för studiens möjlighet att genomföras. Framför allt, vill vi tacka vår handledare Esbjörn Ebbesson på Högskolan i Halmstad för allt stöd och värdefulla råd genom handledning. Slutligen riktar vi ett extra stort tack till de personer som har deltagit i studien, utan er hade den inte varit möjlig att genomföra.

Innehållsförteckning

1. Inledning	7
2. Relaterad litteratur.....	9
2.1. Lärplattform (LMS).....	9
2.1.1. Kommunikationsstöd på LMS	9
2.2. Informell kommunikation mellan studenter	10
2.3. Beståndsdelar av informell kommunikation.....	11
2.4. Designa för spontanitet.....	12
2.5. Designa för interaktivitet.....	13
2.6. Designa för social närvaro.....	13
2.6.1. Socialt utrymme.....	14
2.6.2. Social tillgänglighet	15
2.7. Sammanställning av litteratur.....	15
3. Metod	17
3.1. Metodansats.....	17
3.2. Relaterad litteratur	17
3.3. Prototyputveckling	19
3.4. Utvärdering.....	19
3.4.1. Datainsamling	19
3.4.2. Urval	20
3.4.3. Pilotutvärdering	21
3.4.4. Analysmetod	21
3.5. Etiska överväganden.....	22
3.6. Metoddiskussion.....	22
4. Designstudie.....	24
4.1. Problemidentifiering.....	24
4.2. Designfas	25
4.2.1. Designmål 1: Användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning.....	26
4.2.2. Designmål 2: Användare ska få möjlighet att identifiera gemensamt intresse	26
4.2.3. Designmål 3: Användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen.....	27

4.2.4. Designmål 4: Användare ska få möjlighet att anpassa kommunikation utifrån respons	28
4.2.5. Designmål 5: Användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra.....	29
4.2.6. Designmål 6: Användare ska identifiera att andra deltagare är “verkliga” och personliga	30
4.3. Utvärderingsfas	31
4.3.1. Spontanitet	31
4.3.2. Interaktivitet.....	35
4.3.3. Närvaro	37
5. Diskussion och konceptualisering	42
5.1. Spontanitet.....	42
5.1.1. Designmål 1: Användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning.....	42
5.1.2. Designmål 2: Användare ska få möjlighet att identifiera delat gemensamt intresse	43
5.2. Interaktivitet	44
5.2.1. Designmål 3: Användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen.....	44
5.2.2. Designmål 4: Användare ska få möjlighet att anpassa kommunikationen utifrån respons	45
5.3. Närvaro	45
5.3.1. Designmål 5: Användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra.....	45
5.3.2. Designmål 6: Användare ska identifiera att andra deltagare är “verkliga” och personliga	47
5.4. Designförslag för stöttning av informell kommunikation på LMS ...	48
6. Slutsatser.....	51
6.1. Vidare forskning.....	51
7. Referenslista.....	53
8. Bilagor	58
Bilaga 1.....	58
Bilaga 2.....	62

I. Inledning

Onlineutbildning på högre nivå har blivit vanligare och mer populärt att bedriva (Westerberg & Mårald, 2006; Palvia et al., 2018; Cutri & Mena, 2020). Detta anses bero på minskade kostnader i att bedriva utbildning online, exempelvis på grund av det uteblivna behovet av lokaler som klassrum, arbetskontor och bibliotek (Palvia et al., 2018). Vidare skapas möjlighet till att attrahera fler studenter som läser utbildningen då tillgängligheten ökar för en bredare målgrupp (Lundgren & Svärdhagen, 2004; Westerberg & Mårald, 2006; Palvia et al., 2018). Det har blivit mer populärt för studenter att söka sig till onlineutbildning (Westerberg & Mårald, 2006; Palvia et al., 2018; Cutri & Mena, 2020) på grund av möjligheten att delta i akademiska studier oavsett ekonomisk bakgrund eller geografisk plats (Westerberg & Mårald, 2006; Palvia et al., 2018). Trots att onlineutbildning har fördelar i jämförelse med traditionell campusförlagd utbildning rörande tillgänglighet till undervisning, finns det en markant skillnad som är viktig att belysa. Onlineutbildningar har färre studenter som fullföljer studietiden jämfört med campusförlagd (Westerberg & Mårald, 2006; Jönn & Haupt, 15 september 2015; Farrell & Brunton, 2020) vilket anses bero på avsaknaden av sociala interaktioner (Contreras-Castillo et al., 2004; Lorås et al., 2021; Deshmukh, 2020).

Sociala interaktioner mellan studenter påverkar engagemanget och intresset till utbildningen, och i en campusmiljö möjliggörs detta där studenter kan stöta på varandra i informella miljöer (Contreras-Castillo et al., 2004; Lorås et al., 2021; Deshmukh, 2020) dock saknas dessa miljöer i onlineutbildningar (O'Shea et al., 2015; Nicholson, 2002; Lorås et al., 2021). De sociala interaktioner som ökar engagemanget bygger på informell kommunikation som består av ett informellt språk, vilket vanligtvis används i vardagliga sammanhang (Deshmukh, 2020). Denna typ av kommunikation stöttar lärande, främjar kognitiv utveckling, skapar möjligheten till känslan av gemenskap och förbättrar ett allmänt välmåendet hos studenter (Deshmukh, 2020; Farrell & Brunton, 2020; Kranzow, 2013; Song et al., 2013).

Tidigare studier pekar på att studenter på högre nivå upplever svårigheter i att kommunicera med andra i onlineutbildning (Contreras-Castillo et al., 2004; Kruger-Ross & Waters, 2013) vilket har blivit tydligare efter Covid-19 pandemin. När pandemin spred sig till Sverige i mars år 2020 började universitet och högskolor att stängas ned till att övergå till onlinebaserad distansundervisning (Folkhälsomyndigheten, 17 mars 2020). Resultatet efter omställningen talar för att studenterna upplevde en försämrad social studiemiljö (Kolm, 2021). Studenterna beskriver att de får en minskad studiemotivation, där några lärosäten talar för vikten av det sociala kopplat till motivation och engagemang (Kolm, 2021). Minskandet av den sociala

kontakten har genererat att en majoriteten av studenter upplever en känsla av ensamhet och svårigheter i att upprätthålla studietekniken (Kolm, 2021). Detta på grund av att den sociala kontakten med studiekamrater och lärare minskades betydligt i onlinemiljön (Kolm, 2021).

Social interaktion i onlineutbildning hanteras vanligtvis genom diskussionsforum i lärplattformar (LMS) som skapar möjligheter för asynkron kommunikation mellan deltagare (Contreras-Castillo et al., 2004; Farrell & Brunton, 2020). Asynkron kommunikation innebär att deltagare inte är beroende av någon tid och kan svara på inlägg och meddelanden när det passar dem (Contreras-Castillo et al., 2004; Dailey-Hebert, 2018). Tidigare studier pekar på att asynkron kommunikation brister i att stötta informell kommunikation mellan studenter (Contreras-Castillo et al., 2004; Farrell & Brunton 2020) vilket beror på att interaktionen inte är direkt (Contreras-Castillo et al., 2004). Detta innebär att studenters intresse kan minskas av en försenad respons på meddelanden, vilket kan skapa frustration och känsla av ensamhet (Contreras-Castillo et al., 2004). Ytterligare faktor som påverkar kommunikation handlar om att studenter inte kan se vilka andra deltagande studenter som läser utbildningen, på samma sätt som detta är synligt i en fysisk miljö på campus (O'Shea et al., 2015; Farrell & Brunton, 2020). Därför skapar det svårigheter i att kommunicera med andra på grund av att deltagare i utbildningen blir anonyma för den enskilda individen (O'Shea et al., 2015).

Med anledning att det saknas möjligheter för informell kommunikation mellan studenter i LMS, är det relevant att undersöka hur detta kan främjas. LMS fungerar effektivt för utbildningens syfte (Long, 2004) men informell kommunikation är lika viktigt för lärandet och bör främjas på samma sätt som undervisning (Lorås et al., 2021; Deshmukh, 2020). För att studenter ska engagera sig och motiveras till att fortsätta bedriva sina studier i en onlineutbildning betonas vikten av att skapa möjligheter för informell kommunikation (Kranzow, 2013; Song et al., 2013; Farrell & Brunton, 2020). Syftet med denna studie är därför att undersöka hur informell kommunikation kan stöttas i onlineutbildning med följande fråga: *Hur kan en LMS-miljö designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter i onlineutbildning på högre utbildningsnivå?*

Utifrån undersökning av litteratur syftar studien att ta fram designmål för informell kommunikation och därefter designa förslag som kan adressera dessa. Därefter skall designförslagen utvärderas med målsättning att skapa förståelse för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter på LMS.

2. Relaterad litteratur

2.1. Lärplattform (LMS)

Lärplattformar (LMS) som används av högskolor och universitet skapar möjligheten till onlineutbildning (Subramanian et al., 2014). Detta genom att plattformen erbjuder möjligheter för att organisera och sköta undervisning samt interaktion mellan studenter och lärare på distans (Long, 2004). Lärare kan föreläsa, ladda upp och dela filer till studenter, sköta administrering och betygsättning av studenter samt kommunicera med dem (Long, 2004). Studenter kan ta del av material i utbildningen, se vilka som är deltagande i utbildningen och interagera med andra studenter och lärare (Long, 2004).

2.1.1. Kommunikationsstöd på LMS

LMS förser användare med kommunikationsstöd, där tidigare studier visar att studenter inte använder dessa för informell kommunikation (Vonderwell, 2003; Gerbic, 2006; Vasodavan, 2020). Enligt Nelson (2003) är ofta de kommunikationsstöd som finns i LMS underutnyttjade. Vonderwells (2003) studie om studenters erfarenheter av diskussionsforum visar att det var användbart för att diskutera och lära sig om kursens innehåll. Däremot initierade inte studenterna egen konversation om det inte var strukturerat utifrån kursen av lärarna (Vonderwell, 2003). Studenterna upplevde svårigheter i att lära känna varandra då de menade på att kommunikationen upplevdes vara opersonlig (Vonderwell, 2003). Detta ansågs bero på den formella strukturen i meddelanden vilket skapades utifrån att konversationen hölls inom strukturerade ramar utifrån kursen (Vonderwell, 2003).

Gerbic (2006) och Farrell och Brunton (2020) har även genomfört en studie om erfarenheter hos onlinestudenter om diskussionsforum där studenter undviker att delta i kommunikation. Eftersom diskussionsforum är öppet för alla att läsa och konversationer hålls mellan flertal deltagare, bidrar det till en osäkerhet och kan skapa svårigheter för vissa studenter att vilja delta (Gerbic, 2006; Farrell & Brunton, 2020). Gerbic (2006) argumenterar för behovet att möjliggöra studenter konversera i mindre grupper, eftersom det främjas en miljö där misstag i språk eller innehåll i meddelanden inte blir lika påtagligt för individen. Resultat från Vasodavans (2020) studie indikerar att studenter med mer social interaktion i kommunikationen var mer benägna till att dela information och utveckla deras egna argument. Xie (2013) argumenterar även för vikten av delande av hälsningar mellan varandra och möjligheten att förmedla känslor, vilket säkerställer studenters engagemang och motivation till att kommunicera med varandra. Echeverria et al. (2014) studie om studenters användning av funktionen "anslagstavla"

på LMS visar att det är positivt för kommunikationen. Anslagstavlan består av notifikationer som bland annat förser information om andra studenters identitet (vem gjorde vilken uppgift) och deras aktivitet (vilka uppgifter har genomförts) (Echeverria et al., 2014). Då studenter kan identifiera var andra befinner sig i kursen skapas en social kontext som uppmuntrar till konversation (Echeverria et al., 2014).

2.2. Informell kommunikation mellan studenter

Informell kommunikation är vad som sker mellan diverse organiserade aktiviteter, exempelvis i kön till cafeteria, i lunchrummet och innan föreläsningar (Contreras-Castillo et al., 2004; Yuan et al., 2013; Lorås et al., 2021). Dessa gemensamma utrymmen uppmuntrar till diskussion om kursmaterial som uppgifter, föreläsningar, saker som händer i skolan och andra ämnen på ett avslappnat sätt som inte är lämpligt att diskutera under lektionstid (Nicholson, 2002). Den är gynnsam när det gäller att uppmärksamma och bli mer insatt i andras aktiviteter, varför de utför dem och på så vis bygga upp värdefulla relationer (Yuan et al., 2013). Genom kommunikationen skapas möjlighet med sin avsaknad av förutbestämda regler att få studenter att konversera och diskutera med varandra, vilket skapar förtroende och förståelse för varandra ur deras kontext (Yuan et al., 2013). I Boda et al. (2020) studie om informella sociala relationer mellan universitetsstudenter visar resultatet att dessa har en stor påverkan på välmående och studenters akademiska framgång i utbildningen. Vidare talar även Deshmukh (2020) för att utbildning och lärande på högre nivå präglas och domineras av vänskap och gemenskap. Han menar att studenter i utbildning vanligtvis bygger livslånga vänskaper och hittar sitt syfte i livet (Deshmukh, 2020). Det är en social akt som sker utanför klassrummet och baseras på informell kommunikation mellan studenter (Deshmukh, 2020).

Interaktion mellan studenter i en onlinemiljö är annorlunda från interaktion mellan studenter i en campusmiljö (O'Shea et al., 2015). Detta för att det saknas fysisk närvaro vilket utgör att studenter inte får lika tydlig bild över vilka som studerar i samma kurs eller utbildning (O'Shea et al., 2015; Delahunty et al., 2014). Avsaknaden av närvaro skapar svårigheter med att inleda konversation med andra (O'Shea et al., 2015). I campusförlagd utbildning kan interaktionen ta plats i informella miljöer där studenter kan lära känna varandra genom möten (Contreras-Castillo et al., 2004; Deshmukh, 2020; Lorås et al., 2021), eftersom dessa miljöer inte existerar i onlineutbildning finns det behov av fler möjligheter för att engagera sig med andra (O'Shea et al., 2015; Delahunty et al., 2014). Genom att utbildningen arrangerar dessa tillfällen för social interaktion möjliggörs att studenter i framtiden kan bli bekväma i att socialisera med varandra utifrån eget initiativ (Delahunty et al., 2014). Utvecklandet av en social närvaro ger studenter en större känsla av anknytning till varandra, till läraren och till

kursen de läser (Veletsianos & Navarrete, 2012; Buck, 2016). Den sociala närvaron och interaktionen hos studenter kan bidra till känslan av att det finns en gemenskap i lärandet och utgör som ett stöd för studenten i att utöka förståelsen för utbildningens material (Vonderwell, 2008; Cole et al., 2014).

2.3. Beståndsdelar av informell kommunikation

För att skapa en förståelse för hur informell kommunikation kan främjas genom LMS behöver en tydligare definition skapas om vad det innebär. Kraut et al. (1990) argumenterar för att informell kommunikation är spontan, interaktiv och informationsrik där grunden för det informella består av en saknad av förutbestämd specifikation (Kraut et al., 1990). Handlingsförlopp är inte förutbestämda och sen utförda utan några förändringar; information är inte förpackat och sedan skickat utan förändring till en mottagare (Kraut et al., 1990). Snarare utbyts information interaktivt genom möten och konversationer, och handlingsförlopp utarbetas mot bakgrund av de omständigheter som handlingarna måste passa in i (Kraut et al., 1990). Detta innebär att deltagare har möjlighet att anpassa vad de säger, och hur de formulerar information till varandra, utifrån den kontext som kan uppstå i stunden (Kraut et al., 1990). Deltagare kan ge respons på vad de uppfattar vara aktuellt att reagera på, vilket inkluderar kommunikationen som sker fram till den punkten och andra deltagarnas reaktioner (Kraut et al., 1990).

Vidare beskriver Fish et al. (1992) att samarbete frodas genom informell kommunikation på grund av dess frekventa, interaktiva och uttrycksfulla natur. Informell kommunikation är traditionellt sätt förmedlad genom fysisk närvaro, vilket innebär att tillfälliga möten får en större chans för att äga rum mellan personer som är fysiskt nära varandra (Fish et al., 1992). Fysisk närvaro har visat sig vara en påverkande faktor för att den informella interaktionen ska äga rum, vilket betyder att personer som är fysiskt samlokaliserade är mer benägna att kommunicera ofta och informellt (Whittaker et al., 1994). Whittaker et al. (1994) beskriver naturen av informell kommunikation i att den är kortvarig, oplanerad och frekvent. Konversationer är huvudsakligen opportunistiska, vilket exempelvis innebär att personer tar tillfället i akt att interagera med andra utifrån eget behov oavsett om mottagare visar något visuellt tecken för att de är redo för interaktionen eller inte (Whittaker et al., 1994).

Utifrån sammanställning av Kraut et al. (1990), Fish et al. (1992) och Whittaker et al. (1994) definitioner kategoriseras informell kommunikation till tre beståndsdelar; spontanitet, interaktivitet och närvaro, vilka karakteriserar begreppet.

Tabell 1. Sammanställning av Kraut et al. (1990), Fish et al. (1992) och Whittaker et al. (1994) definitioner till tre beståndsdelar för informell kommunikation.

Beståndsdelar	Beskrivning	Referens
Spontanitet	Kommunikationen är spontan vid initiering av den, val av deltagare för kommunikationen och platsen för interaktionen. Vidare är kommunikationen spontan i val av ämne att prata om.	(Kraut et al., 1990; Whittaker et al., 1994)
Interaktivitet	Informell kommunikation är interaktivt i informationsutbytet mellan deltagare vilket innebär att det sker direkt och frekvent. Kommunikationen anpassas interaktivt utefter respons och reaktioner vilket sker genom frekvent feedback från deltagare.	(Kraut et al., 1990; Fish et al., 1992; Whittaker et al., 1994)
Närvaro	Informell kommunikation sker mer frekvent i utrymmen där deltagare är samlokaliserade och har ett nära avstånd till varandra.	(Fish et al., 1992; Whittaker et al., 1994)

2.4. Designa för spontanitet

Spontan kommunikation är opportunistisk och baseras på egen vilja att starta en konversation med någon (Nardi et al., 2000) vilket gör det svårt att designa för. Däremot argumenterar Järvinen (2009) för att enkelheten Facebook använder i sina spel bidrar och ökar till spontant beteende. Dessa spel använder en "one click poke", vilket innebär att majoriteten av spelets funktioner är inbakade i ett enkelt knapptryck. Förenklingen ökar tillgängligheten då användare inte behöver läsa en manual eller spela en introduktion (Järvinen, 2009). Detta leder till spontana användare genom att de kan spela vilket spel de vill och på sina villkor, utan någon förkunskap eller förberedelse (Järvinen, 2009).

Kraut et al (2002) argumenterar för att chattsystém kan leda till spontana interaktioner på liknande sätt som fysiska interaktioner. Chattforum där användare delar och tillgängliggör information om sig själva för andra innan kommunikation, exempelvis om sin nuvarande aktivitet, stöttar en miljö där deltagare spontant kan interagera med varandra (Kraut et al., 2002). Den fysiska interaktionen speglas i form av att användaren kan uppfatta vad mottagaren gör innan den startar en interaktion (Kraut et al., 2002). När personer kan se vad andra gör, se om dessa har fastnat i en uppgift och uppmärksamma att personer lämnar och kommer tillbaka möjliggörs att spontan kommunikation kan ske baserat på den synliga informationen (Hinds & Mortensen, 2005). Utan tillgänglighet till denna visuella information kan inte personer vara medvetna om vad som händer och vad andra personer gör på distans (Hinds & Mortensen, 2005).

Vidare menar Kraut et al. (2002) att chattforum som är organiserat utifrån ämnesområden möjliggör spontan initiering av och repeterade interaktioner mellan deltagare. Det vill säga på grund av de delar samma miljö utifrån ett ämnesområde på forumet skapas en förståelse för att de delar ett gemensamt intresse, vilket utgör en gemensam kontext att kommunicera om (Kraut et al., 2002, Hinds & Mortensen, 2005). En gemensam kontext innebär dessutom att deltagare har tillgång till samma information och verktyg (Hinds & Mortensen, 2005). Hinds & Mortensen (2005) förtydligar att tillgång till information, innebär en minskad risk för missförstånd och konflikt och att arbeta i samma verktyg leder till en gemensam förståelse av kontexten.

2.5. Designa för interaktivitet

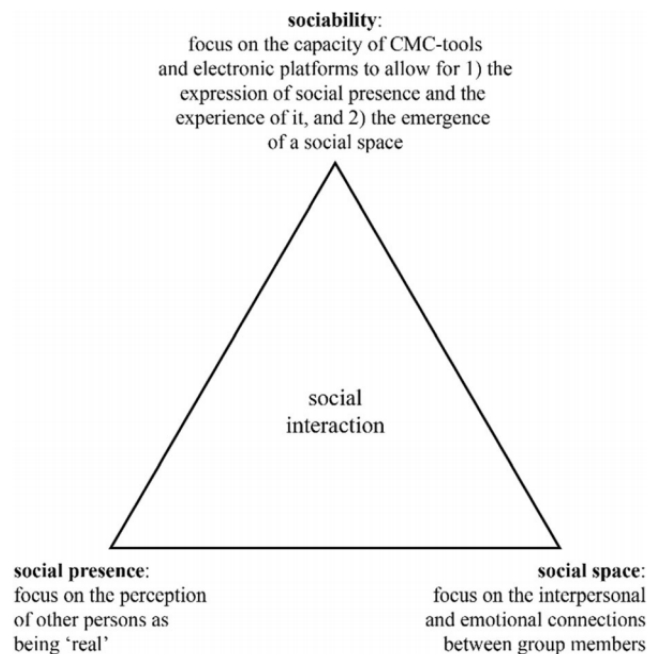
Interaktiv kommunikation kräver att den sker direkt (Dailey-Herbert, 2018). Så kallad synkron kommunikation vilket kan förtydligas som samtidig kommunikation som sker mellan flera personer (Dailey-Herbert, 2018). Om en kommunikation har hög synkronicitet kräver det lägre kognitiv ansträngning hos deltagare i att förstå meddelanden, vilket betyder att deltagare har möjlighet för att få direkt återkoppling i samtalet och kan utveckla informationen interaktivt (Dennis et al., 2008). Synkron kommunikation omvandlar en indirekt kommunikationsprocess till att vara mer likt en naturlig konversation, som resulterar i en mer dynamisk och levande diskussion (Shotsberger, 2000).

Användning av direktmeddelanden i chattsystem har varit framgångsrikt vid upprättande av sociala relationer (Contreras-Castillo et al., 2004). Tonen i dessa direktmeddelanden är informella, vänliga och lediga där grammatiska regler blir mindre viktigt (Nardi et al., 2000). Användare kan yttra sig och tolka meddelanden på ett annorlunda sätt än i asynkrona meddelanden, genom snabba och direkta utbyten av information (Kraut et al., 2002). Det snabba utbytet ger möjlighet för deltagarna att reparera samtalet, exempelvis vid feltolkning av information eller kontext (Kraut et al., 2002). Tjänster som har utvecklat direktmeddelanden har format kommunikationen till att likna ett talat samtal på grund av sina korta sekvenser och möjligheten till snabba och direkta svar (Kraut et al., 2002).

2.6. Designa för social närvaro

Social närvaro har ursprungligen identifierats som känslan av att andra personer är "verkliga" och är "där" under datormedierad kommunikation (CMC) (Short et al., 1976). Short et al. (1976) argumenterar för att social närvaro skapas av den kvalité som mediet har i att förmedla den, vilket innebär att olika medier förmedlar social närvaro i olika nivåer. Kreijns et al. (2021) har utvecklat definitionen utifrån den konceptualiseringen av social närvaro och menar att den "verkligheten" som speglar andra deltagare

kan förmedlas på flera sätt. De menar att social närvaro hänger ihop med två andra konstruktioner som är socialt utrymme (social space) och social tillgänglighet (sociability), vilka tillsammans påverkar hur social interaktion sker mellan deltagare (Kreijns et al., 2021).



Figur 1 Modell över social närvaro, social tillgänglighet och socialt utrymme (Kreijns et al., 2021)

2.6.1. Socialt utrymme

Socialt utrymme står för attributen hos gruppen (Kreijns et al., 2021). Det definieras som ett nätverk av mellanmännsliga relationer som är inbäddat i gruppstrukturer baserat på normer, värderingar, regler, roller samt föreställningar och ideal (Kreijns et al., 2021). Det sociala utrymmet har, förutom den rumsliga strukturen, också en kulturell struktur eftersom dessa är kulturella artefakter som utvecklas och underhålls av gruppmedlemmarna (Kreijns et al., 2021). Ett fungerande socialt utrymme manifesteras genom känslan av tillhörighet, gruppklimat, delad tillit, delad social identitet och gruppsammanhållning (Kreijns et al., 2021). På det sättet kan socialt utrymme förklaras som attributen av en grupp av personer (Kreijns et al., 2021). Delad tillit är en viktig aspekt för att det sociala utrymmet ska upplevas tryggt för gruppmedlemmars vilja att delta (Kreijns et al., 2021). Om deltagaren inte vet vem den kommunicerar med kommer den inte att vilja delta (Kreijns et al., 2021).

Schroeder (2006) beskriver att verktyg som direktmeddelanden förser användare med känsla av delat utrymme. Detta för att användare kan tolka när personer lämnar och är där i utrymmet genom uteblivna svar eller synligheten att de visar "offline" (Schroeder, 2006). Nardi et al. (2000)

menar att chattsystem med vänlistor efterliknar ett gemensamt utrymme genom att den tillgängliggör information om andras närvaro.

2.6.2. Social tillgänglighet

Social tillgänglighet står för kapaciteten hos CMC-verktyg och digitala plattformar i att tillåta hur den sociala närvaron uttrycks och upplevs (Kreijns et al., 2021). På det sättet blir social tillgänglighet attributen hos mediet (Kreijns et al., 2021). Social media som Facebook, Instagram och TikTok är exempel på plattformar med hög social tillgänglighet då de består av många typer av sociala affordanser (Kreijns et al., 2021). Med affordanser menas egenskaper som bjuder in till att bli använt på ett visst sätt. Dessa affordanser i social media skapar social tillgänglighet genom möjligheten att kunna uttrycka sig själv och vara personlig (Kreijns et al., 2021). Exempelvis funktioner som att ladda upp videor och foton för delning, kommentera andras meddelanden, blogga, skapa grupper och genom användning av emoticons vid direktmeddelanden (Kreijns et al., 2021). Det handlar alltså om intryck som skapar en mental modell som en person kan erhålla om någon annan (Kreijns et al., 2021). Genom att skapa intryck kan personer uttrycka sin sociala närvaro där andra deltagare kan uppleva den (Kreijns et al., 2021).

2.7. Sammanställning av litteratur

Utifrån litteraturstudien har problem identifierats kopplat till kommunikation mellan studenter på LMS. Detta handlar om avsaknad av närvaro samt personliga och sociala inslag i kommunikationen (Vonderwell, 2003; Andresen, 2009; Vasodavan, 2020; Delahunty et al., 2014; O'Shea et al., 2015). Vidare handlar det om att kommunikationen vanligtvis struktureras inom formella ramar utifrån kursen, där den initieras utifrån lärares hänvisningar, samt är öppen för alla deltagare i kursen (Gerbic, 2006; Vonderwell, 2003). Det har även identifierats tre beståndsdelar av informell kommunikation som handlar om spontanitet, interaktivitet och närvaro (Kraut et al., 1990; Fish et al., 1992; Whittaker et al., 1994), och hur dessa kan designas för i en digital kontext. Nedan sammanställs litteraturstudien till de designmål som har genererats utifrån detta (se tabell 2), som beskrivs tydligare i avsnitt 4. Designmålen skall användas för att designa en prototyp för att undersöka hur de kan bemötas för att stötta informell kommunikation på LMS.

Tabell 2. Designmål utifrån litteratur

Beståndsdel		Designmål	Referens
Spontanitet	1	Användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning	(Nardi et al., 2000; Kraut et al., 2002; Hinds & Mortensen, 2005; Vonderwell, 2003)
	2	Användare ska få möjlighet att identifiera delat gemensamt intresse	(Kraut et al., 2002; Hinds & Mortensen, 2005)
Interaktivitet	3	Användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen	(Kraut et al., 2002; Contreras-Castillo et al., 2004; Nardi et al., 2000; Dailey-Herbert, 2018; Dennis et al., 2008)
	4	Användare ska få möjligheten att anpassa kommunikation utifrån respons	(Nardi et al., 2000; Kraut et al., 2002; Contreras-Castillo et al., 2004; Yuan et al., 2013)
Närvaro	5	Användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra	(Nardi et al., 2000; Kraut et al., 2002)
	6	Användare ska identifiera att andra deltagare är "verkliga" och personliga	(Short et al., 1976; Kreijns et al., 2021)

3. Metod

3.1. Metodansats

För att besvara forskningsfrågan; *Hur kan en LMS-miljö designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter i onlineutbildning på högre utbildningsnivå?* användes en designorienterad forskningsansats med en kvalitativ strategi. Genom designstudie som metod kunde vi undersöka och skapa kunskap om sådant som ännu inte existerar (Hevner et al., 2004). I detta fall var syftet att undersöka hur LMS kan stötta informell kommunikation mellan studenter med tillägg av ett synkront chattforum och simulerad närvaro.

Genom designad prototyp baserad på en LMS med studiens designförslag utifrån designmål (se avsnitt 4), genomfördes en utvärdering i syfte att besvara studiens fråga. Kvalitativ strategi används för att undersöka mjuk data vilket kan avse människors åsikter, synpunkter och intryck om ett specifikt fenomen (Bryman, 2018). I stället för att mäta någonting handlar det om att skapa en beskrivning (Bryman, 2018). Eftersom denna studie avsåg att undersöka deltagarnas upplevelse och förståelse av prototypen var kvalitativ strategi relevant. Vi ville förstå om och hur designförslagen i prototypen kan stötta informell kommunikation mellan studenter. Därför undersöktes i utvärdering om de kan göra det och vad som gör det genom observation av deltagare utifrån frågor där de beskriver sina åsikter, upplevelser och uppfattningar.

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att fördjupa i ämnet och skapa förståelse utifrån tidigare forskning. Utifrån litteraturstudie formulerades designmål som användes till grund för utvecklingen av prototyp med designförslag. Prototypen utvärderades med hjälp av utvärderingsmall samt formulerade kriterier och därefter genomfördes analys på insamlade data. Slutligen formulerades reviderade designförslag för hur informell kommunikation kan stötta mellan onlinestudenter på LMS.

3.2. Relaterad litteratur

En litteraturstudie genomförs för att ta hjälp av tidigare forskning och införskaffa kunskap om forskningsfrågans kontext utifrån det som är känt (Bryman, 2018). För studien var syftet att undersöka hur nuvarande kommunikation ser ut och fungerar mellan studenter i en LMS-miljö och vad som skapar svårigheter i främjandet av informell kommunikation. Vidare undersöktes vad informell kommunikation består av där vi identifierade tre stycken beståndsdelar; *spontanitet*, *interaktivitet* och *närvaro*, och på vilket sätt de kan framhävas i en digital miljö.

Vid litteraturstudien användes sökmotorerna Scopus och Google Scholar. Vetenskaplig litteratur valdes genom de sökmotorerna för att säkerställa trovärdigheten då litteraturen är referentgranskad. Litteraturen togs fram med hjälp av sökord, vilka används för att ta fram relevant litteratur för studien ur forskningsområdet (Bryman, 2018). Sökorden togs fram utifrån frågeställningen och forskningsområdet, och har formulerats på engelska och svenska för att få större spridning på forskningsområdet, samt minska risken att begränsa forskningen till endast ett nationellt plan (se tabell 3).

Tabell 3. Urval av litteratur

Sökord	Antal	Databas
Learning Management System	2	Scopus
Communication AND LMS	5	Scopus
Informal Communication	6	Scopus, Google Scholar
Social interaction AND Online Education	6	Scopus
Online Learning AND Engagement	5	Scopus
Distance Education	3	Scopus
Interactivity AND CMC	3	Scopus
Synchronous Communication AND Online Education	3	Scopus
Spontaneity AND CMC	4	Scopus
Social Presence AND Online	3	Scopus
Online Education AND Student Interaction	4	Scopus
Distance Education AND Student Engagement	2	Google Scholar

Kriterier för urval var litteratur som (1) diskuterar och/eller presenterar studenters upplevelse och erfarenhet i onlineutbildning på högre nivå och (2) kommunikation mellan studenter på högre nivå. Vidare att litteraturen (3) diskuterar betydelsen av informell kommunikation i ett studentperspektiv och (4) definition av informell kommunikation. Därefter att litteraturen (5) diskuterar och presenterar funktionen av spontanitet, interaktivitet och närvaro i en digital kontext. Slutligen skulle litteraturen (6) presentera studenters upplevelse i användning av kommunikationsstöd på LMS. Efter läsning av abstrakt och granskning av nyckelorden kunde vi tolka relevansen vilket säkerställdes genom att läsa litteraturens inledning och slutsats. De artiklar som inte hade en relevant utgångspunkt för studien gällande exempelvis, utbildningar på lägre nivå än högskola/universitet valdes bort.

3.3. Prototyputveckling

Genom utvärdering av prototyper kan designers utforska och lära sig om fenomen (Lim et al., 2008). Studien avsåg att skapa förståelse för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter på lärplattformar, därför designades en prototyp för att undersöka detta. Detta genom att undersöka om och hur studiens designförslag uppnår de designmål kopplade till de tre definierade beståndsdelarna (*spontanitet*, *interaktivitet* och *närvaro*) av informell kommunikation. Prototypen skapades i verktyget Figma genom modifierade skärmbilder av en kurssida i lärplattformen Blackboard (se avsnitt 4). Blackboard är designat för studenter och fakulteter som används för att facilitera virtuella lärmiljöer (Subramanian et al., 2014).

Prototyper kan användas för att upptäcka problem och skapa förståelse för hur de kan bemötas genom att designa lösningar (Lim et al., 2008). Syftet var därför inte att utvärdera om studiens designförslag kan agera som designlösning för problemet. I stället var syftet att upptäcka vilken bakomliggande orsak som möjliggör att informell kommunikation kan ske, genom beskrivningar av testdeltagarnas åsikter och upplevelse utifrån designförslagen. Då studien inte hade möjlighet att programmera en fungerande chattfunktion, designades en simulerad konversation i prototypens chatt. Detta för att utforska och skapa förståelse för vad som krävs för viljan att hålla en interaktiv konversation, genom beskrivningar av upplevelsen.

3.4. Utvärdering

3.4.1. Datainsamling

Att utföra en utvärdering är kritiskt för att en studie ska svara på studiens frågeställning (Hevner, 2004). Genom att utvärdera prototypens designförslag med testdeltagare har kvalitativa data samlats in utifrån framtagna kriterier (se tabell 5) om hur designförslagen kan stötta *Spontanitet*, *Interaktivitet* och *Närvaro*.

Under utvärdering blev testdeltagare informerade om vad studien handlar om. Testet följde de etiska principerna som gäller vid forskning av samhällsvetenskaplig natur (Bryman, 2018), genom att informera testpersonerna om det fria valet att medverka, bibehållen anonymitet och att testet spelas in med ljud. Utvärderingen genomfördes utifrån två scenarier (Bilaga 1) där testdeltagare blev informerade om vilka uppgifter som skulle genomföras. Inledningsvis ställdes frågor om testdeltagarens tidigare erfarenhet av onlineutbildning för att, om denne för närvarande inte studerar online skulle ges möjlighet att sätta sig in i en tidigare upplevelse. Fem av utvärderingarna utfördes i ett grupprum på Halmstad Högskola och

resterande fem utfördes hemma hos testdeltagare. Utvärderingen utfördes genom att observera och notera deltagarnas interaktion med prototypen. Efteråt genomfördes semistrukturerade intervjuer med frågor fokuserade på uppfattning och åsikter. Semistrukturerade intervjuer innebär att en uppsättning av frågor ställs till respondenten baserat på en intervjuguide, med utrymme för följdfrågor baserat på respondenternas svar (Bryman, 2018). En intervjuguide skapades (se bilaga 1) utifrån de framtagna beståndsdelarna för informell kommunikations; *Spontanitet*, *Interaktivitet* och *Närvaro*. Detta för att utvärdera om de kan stöttas genom designförslagen i prototypen och därmed stötta informell kommunikation mellan studenter. Intervjuerna spelades in med ljud för att underlätta datainsamlingen och analys (Bryman, 2018).

3.4.2. Urval

Studien har använt målstyrt urval vid rekrytering av deltagare till utvärderingen, vilket är en metod som används för att strategiskt välja ut deltagare för att bidra till att svara på forskningsfrågan (Bryman, 2018). Deltagarna har rekryterats utifrån tre bestämda urvalskriterier, att de (1) ska vara student på högre utbildningsnivå, (2) har använt Blackboard tidigare som lärplattform och (3) har tidigare läst eller läser i nuläget en onlineutbildning. Detta då det antas att deltagarna kan uttrycka sig kring egenupplevda upplevelser kopplat till onlineutbildning genom LMS.

Utvärdering har genomförts med tio personer vilka har rekryterats i ålder från 21 till 45 år. På grund av att studenter på högre utbildningsnivå kan variera i ålder och kön, har studien inte baserat urvalskriterier på åldersspann eller kön. Testdeltagare har blivit rekryterade utifrån närområdet, vilket är Halmstad och Helsingborg. Med hänsyn till konfidentialitetskravet är namnen fabricerade för att bibehålla deltagarnas anonymitet.

Tabell 4. Deltagare med fabricerade namn i utvärdering av prototyp

Deltagare	Kön	Ålder	Onlineutbildning	Tidslängd
Tobias	Man	26	Avslutad	24 minuter
Louise	Kvinna	24	Avslutad	25 minuter
Laura	Kvinna	29	Pågående	26 minuter
Emelie	Kvinna	32	Avslutad	22 minuter
Therese	Kvinna	24	Avslutad	33 minuter
Oskar	Man	45	Avslutad	24 minuter
Per	Man	34	Pågående	40 minuter
Mimmi	Kvinna	21	Avslutad	21 minuter
David	Man	37	Pågående	24 minuter
Pedro	Man	27	Avslutad	30 minuter

3.4.3. Pilotutvärdering

Efter att prototypen skapats genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie rekommenderas att göras i syfte att finjustera utvärderingen till att ge ett mer pålitligt resultat för studien (Bryman, 2018). I vår pilotstudie testades upplägget av utvärderingen med uppgifter som skulle genomföras av deltagare och de frågor som ställdes i efterhand. Deltagaren rekryterades utifrån urvalskriterierna, detta för att möjliggöra att pilotutvärderingen gav tillförlitliga data gällande utvärderingens upplägg. Utvärderingen spelades in och utifrån observation av svar från deltagare gav det insikten att frågorna var relevanta för det som är avsett att undersöka. Däremot var uppgiften till det första scenariot för öppen och bristfällig vilket identifierades när deltagaren observerade och navigerade i prototypen då alla designförslag inte uppmärksammades. Uppgiften itererades med tydligare instruktioner i vad deltagaren ska göra när den navigerar prototypen för att säkerställa att deltagaren lägger märke till alla designförslag.

3.4.4. Analysmetod

Syftet med studien var att svara på frågan *“Hur kan en LMS-miljö designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter i onlineutbildning på högre utbildningsnivå?”*. Baserat på litteraturen har designförslag tagits fram i en prototyp för att stötta informell kommunikation mellan användare (se avsnitt 4). För att svara på frågan var det relevant att undersöka om designförslagen uppnår syftet. Därav har utvärderingskriterier formulerats utifrån de framtagna beståndsdelarna av informell kommunikation, i syfte att säkerställa detta.

Tabell 5. Utvärderingskriterier

Kriterier	Beskrivning	Referens
Deltagare ska uppleva att användare är närvarande (<i>Närvaro</i>)	Närvaron avser upplevelse av tillit till användare, känsla av tillhörighet, gruppsammanhållning samt delad social identitet.	(Kreijns et al., 2021; Short et al., 1976)
Deltagare ska uppleva att de har möjlighet för interaktiv konversation (<i>Interaktivitet</i>)	Interaktivitet avser upplevelsen av möjlighet för att hålla en naturlig konversation, att få svar på meddelanden samt minskad oro för att bli misstolkad av andra.	(Dennis et al., 2008; Shotsberger, 2000; Gerbic, 2006; Farrell & Brunton, 2020)
Deltagare ska uppleva att de har möjlighet för spontanitet vid kommunikation (<i>Spontanitet</i>)	Spontanitet avser att deltagare känner sig bekväma i att vilja initiera kommunikation på eget initiativ. Vidare genom att uppleva möjligheten för att välja vem den vill prata med och om vilket samtalsämne den vill.	(Kraut et al., 1990; Whittaker et al., 1994)

Intervjuerna transkriberades och därefter genomfördes en tematisk analys. Tematisk analys används i samband med analys av insamlade data för att identifiera centrala teman och göra insamlade data hanterbar (Bryman, 2018). Materialet kodades i syfte att lyfta fram meningar och utdrag som ansågs mest relevanta utifrån utvärderingskriterierna (se tabell 5). Analysen genomfördes i verktyget Figma, där koder skrevs på post-it lappar och sorterades till utvärderingskriterierna. Detta genomfördes i flera steg, där lappar först sorterades till övergripande teman (*Närvaro*, *Interaktivitet* och *Spontanitet*) och sedan sorterades dem ut till kriterier under dessa teman. Kod som placerades under dem var exempelvis, ”*Visualisering*”, ”*Förväntan*” och ”*Observera*”. Genom att ordna insamlade data med teman, kunde vi identifiera deltagarnas upplevelse och åsikter utifrån de olika designförslagen och vad det utgör för designmålen (se avsnitt 4.3).

3.5. Etiska överväganden

Studien har tagit hänsyn till de etiska principerna gällande forskning av samhällsvetenskaplig natur (Bryman, 2018). Bryman (2018) beskriver fyra krav för att upprätthålla de etiska principerna i forskningssyfte: *samtyckeskravet*, *nyttjandekravet*, *informationskravet* och *konfidentialitetskravet*.

Samtyckeskravet innebär att forskaren bör inhämta undersökningsdeltagares samtycke för deltagande i studien (Bryman, 2018). För att samla in samtycke tilldelades ett sekretessdokument innan utvärdering som deltagare fick godkänna (se bilaga 2). Vi återkopplade även vid starten av utvärderingen för att säkerställa deras samtycke. Vi tog även hänsyn till *Informationskravet* genom att informera deltagare vid utvärdering om syftet och deras roll i studien. *Informationskravet* innebär att studiedeltagare ska få den mängd information som behövs för att på goda grunder kunna avgöra om de vill delta i studien (Bryman, 2018), där vi även informerade om erhållen anonymitet och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. *Konfidentialitetskravet* innebär att alla deltagares data förvaras och erhålls på ett säkert och pålitligt sätt för att ingen obehörig ska få åtkomst (Bryman, 2018). I syfte att uppfylla kravet har det insamlade materialet behandlats och förvarats så att ingen utomstående kan ta del av den. Dessutom har deltagarnas namn blivit fabricerade. *Nyttjandekravet* innebär att de insamlade uppgifterna används enbart i forskningsändamålet (Bryman, 2018). I syfte att uppfylla kravet användes insamlade uppgifter och material endast för att besvara studiens forskningsfråga och att ingen utanför studien tagit del av den.

3.6. Metoddiskussion

Vid utvärdering av en prototyp kan resultat variera beroende på vilken plats det sker, då miljön kan påverka resultatet (Bryman, 2018). Platsen

utvärderingen genomförs på kan medföra att deltagarnas motiv och intryck blir påverkat (Bryman, 2018). Eftersom hälften av utvärderingarna genomfördes på campus kan resultatet bli påverkat då vår prototyp är ämnad för användare som studerar online och inte på campus. Hade vi haft möjligheten att genomföra alla utvärderingar hemma hos testdeltagare, kan det skapa en annorlunda upplevelse under utvärderingen som upplevs vara autentisk. Detta för att campusmiljön kan påverka möjligheten till testdeltagares inlevelse för utvärderingens scenario, då de befinner sig på campus men beskrivs i scenariot att de befinner sig hemma.

I studien utgick vi från ett målstyrt urval vilket är en icke-sannolikhetsbaserad variant av urval och därför är respondenterna inte slumpmässigt utvalda (Bryman, 2018). Detta gjorde att vi strategiskt kunde välja ut personer att utvärdera. Vårt målstyrda val av deltagare baserades på tre kriterier, vilka var *student på högre utbildningsnivå, har använt Blackboard tidigare som lärplattform och har tidigare läst eller läser i nuläget en onlineutbildning*. Då urvalet baserades på dessa kriterier underlättade det i rekrytering av deltagare eftersom det var svårt att få tag på studenter som endast läser onlineutbildning utan erfarenheten av att studera högre utbildning på campus. Däremot kan utfall och resultat påverkas av vårt val av kriterier då de testdeltagare som tidigare har studerat online, studerade för närvarande på campus. Det kan påverka att testdeltagare utgår från studieerfarenhet från campus under utvärderingen, vilket innebär att det inte finns samma behov för att kommunicera och lära känna andra studenter online. För att försöka påverka testdeltagare till att utgå från erfarenheten av att studera online, inleddes varje utvärderingstillfälle med intervjufrågor om den upplevelsen från tidigare studier i en onlineutbildning. Vi tror att en annan form av urval kan vara användbart för framtida studier. Om urvalet består av personer som endast läser onlineutbildning eller ska bli framtida onlinestudenter, kan det leda till ett annorlunda resultat baserat på en annan erfarenhet.

4. Designstudie

4.1. Problemidentifiering

Chattsystem fungerar framgångsrikt för uppträdanden av sociala relationer (Contreras-Castillo et al., 2004) där synkron kommunikation möjliggör informell kommunikation (Shotsberger, 2000; Dennis et al., 2008; Dailey-Herbert, 2018). Därför ämnade studien att undersöka hur informell kommunikation kan stöttas i ett chattforum på lärplattformen.

Utifrån litteratur har vi identifierat tre beståndsdelar av informell kommunikation (se tabell 2). Därefter har sex designmål identifierats ur litteraturen, kopplat till stöttnings av dessa beståndsdelar av informell kommunikation.

Informell kommunikation består av spontanitet genom möjligheten till att välja deltagare för samtalet utifrån eget val (Kraut et al., 1990; Fish et al., 1992; Whittaker et al., 1994). I en fysisk miljö kan personer identifiera vad andra gör, men i en onlinemiljö behöver den informationen förtydligas (Hinds & Mortensen, 2005). Det första designmålet handlar om att *användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning.*

I en onlinemiljö krävs även ytterligare information för att möjliggöra spontan kommunikation, eftersom den är opportunistisk (Nardi et al., 2000) finns behovet att synliggöra eventuella intressen som användare kan dela med varandra. Skapas en förståelse för att användare delar ett gemensamt intresse, utgör det en gemensam kontext att kommunicera om, vilket är hjälpsamt för att inleda kommunikation på eget initiativ (Kraut et al., 2002; Hinds & Mortensen, 2005). Detta leder till andra designmålet att *användare ska kunna identifiera gemensamt intresse.*

Det krävs att kommunikationen är direkt och kort, för att symbolisera ett talat samtal, vilket ger möjlighet för att vara interaktiv i kommunikation (Kraut et al., 2002). Därför handlar tredje designmålet att *användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen.*

Inom informell kommunikation är respons enkel att tolka i ett fysiskt samtal och deltagare kan anpassa kommunikationen utifrån de reaktioner de får (Kraut et al., 1990). Det är viktigt att deltagare får en uppfattning om vad som är relevant att reagera på i stunden för att erhålla interaktivitet i samtalet (Kraut et al., 1990). Detta leder till fjärde designmålet att *användare ska få möjlighet att anpassa kommunikation utifrån respons.*

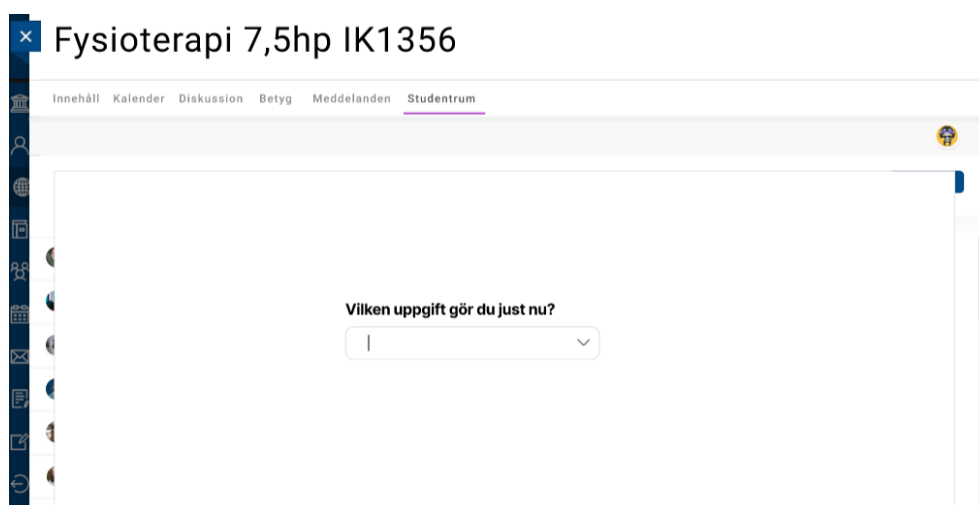
Det sker mer frekvent att informella samtal äger rum där deltagarna är fysiskt samlokaliserade, vilket innebär att det är viktigt att deltagarna upplever att de befinner sig i samma utrymme (Fish et al., 1992; Whittaker

et al., 1994). Litteraturstudien visade att fysisk närvaro är en kritisk del gällande informell kommunikation, dock existerar inte den fysiska närvaron i onlineutbildningar, därför behövs den ersättas med en upplevd närvaro (Buck, 2016; Veletsianos & Navarette, 2012). Detta leder till femte designmålet att *användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra*.

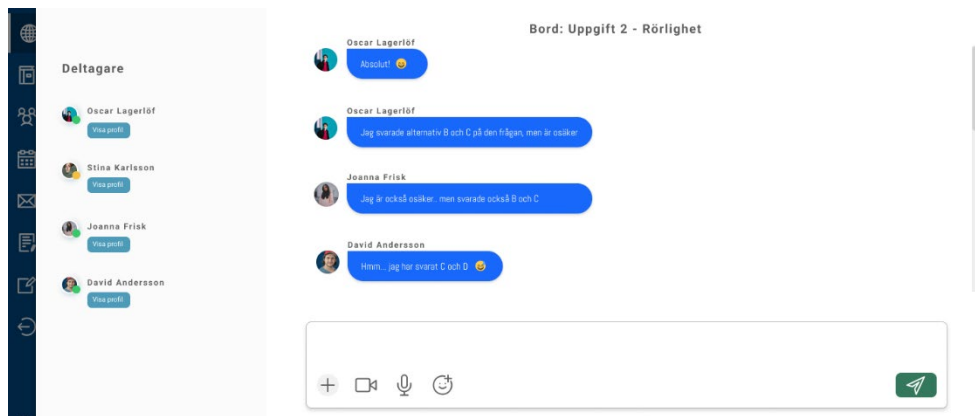
Kommunikation kan inte ske där personer inte ser varandra, avsaknaden av den fysiska närvaron kan då ersättas med en social närvaro (Buck, 2016; Veletsianos & Navarette, 2012). Den sociala närvaron upplevs i en onlinemiljö genom uppfattningen att det är verkliga personer som befinner sig där (Short et al., 1976; Kreijns et al., 2021). Detta leder till sista designmålet att *användare ska identifiera att andra deltagare är "verkliga" och personliga*.

4.2. Designfas

För att försöka bemöta de olika designmålen designades en prototyp med olika designförslag. Designförslagen har tagits fram med hjälp av litteratur som handlar om hur man designar för *spontanitet, interaktivitet och närvaro*. Prototypen skapades genom en modifierad skärmbild av en kurssida på Blackboard, där ett chattforum designades som en egen flik, kallad "Studentrum". I chattforumet applicerades designförslagen och prototypen utformades utifrån utvärderingens två scenarier. Till det första scenariot designades en introduktionssida till chattforumet där testdeltagare fick fylla i den skoluppgift som var beskrivet att den genomför (se figur 2). Därefter fick testdeltagare utforska och interagera med designförslagen i prototypen, vilket avsåg att utforska hur dessa adresserar designmålen. Till det andra scenariot designades en simulerad konversation som testdeltagare fick iakttä och reagera på för att utforska hur designmålen som handlar om interaktivitet kan uppnås (se figur 3).



Figur 2 Prototyp – Introduktionssida (fylla i aktivitet)



Figur 3 Prototyp – Simulerad chattkonversation

4.2.1. Designmål 1: Användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning

I prototypen designades en meddelanderuta vid användare i vänlistan som beskriver den aktivitet som genomförs. Detta designförslag (Aktivitetsbeskrivning) baseras på asynkrona anslagstavlor i LMS, där studenter kan se vilka uppgifter som andra har genomfört vilket sker asynkront (Echeverria et al., 2014). Då det inte sker i realtid möjliggör det inte för spontan interaktion. Detta för att informationen om användares sysselsättning behöver förmedlas i samma stund som användare vill initiera kommunikation för att vara spontan (Kraut et al., 2002). Syftet med designförslaget avsåg då att skapa möjligheten till att identifiera vad individuella användare gör i realtid, för att möjliggöra spontanitet (se Figur 4).



Figur 4 Designförslag – Aktivitetsbeskrivning

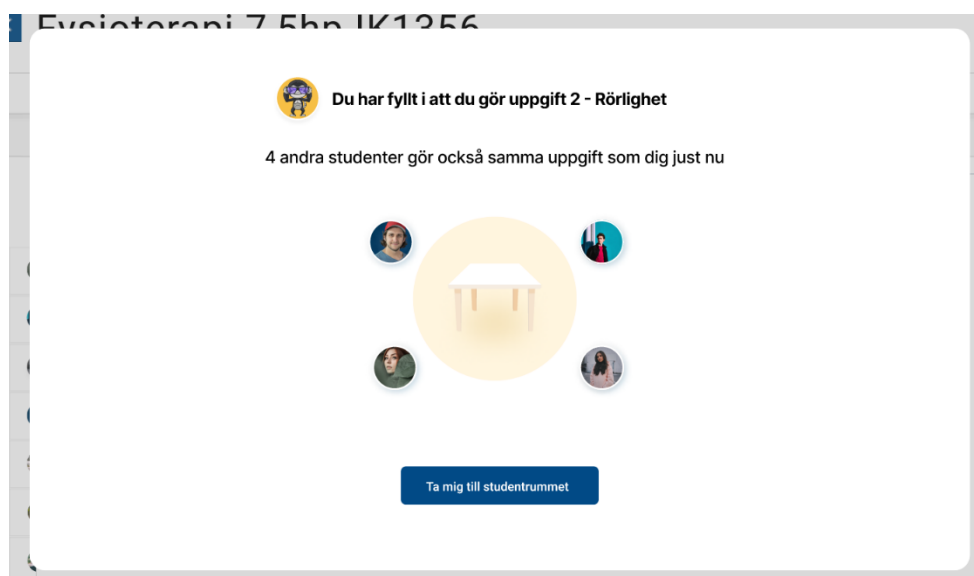
4.2.2. Designmål 2: Användare ska få möjlighet att identifiera gemensamt intresse

Informell kommunikation sker frekvent där personer kan stöta på varandra (Fish et al., 1992; Whittaker et al., 1994), vilket skapar fler möjligheter för deltagare att vara spontana (Kraut et al., 2002). Det är viktigt att synliggöra information av vad användare utför för aktivitet (Hinds & Mortensen, 2005) och för att emulera den upplevelsen designades aktivitetsbord utifrån den aktivitet som användare genomför. Detta för att tydliggöra att användare vid bordet kan dela gemensamt intresse utifrån den aktivitet som genomförs (se figur 5). När användare delar utrymme utifrån ämnesområde kan det skapa förståelse för ett gemensamt intresse (Kraut et al., 2002; Hinds &

Mortensen, 2005). Järvinen (2009) menar att när flera steg förenklas till ett enda moment kan det öka spontaniteten. Av den anledningen placerades användare runt om bord med automatisk tilldelning, vilket avsåg att minska ansträngning för beslut av att välja bord (se figur 6).



Figur 5 Designförslag – Aktivitetsbord

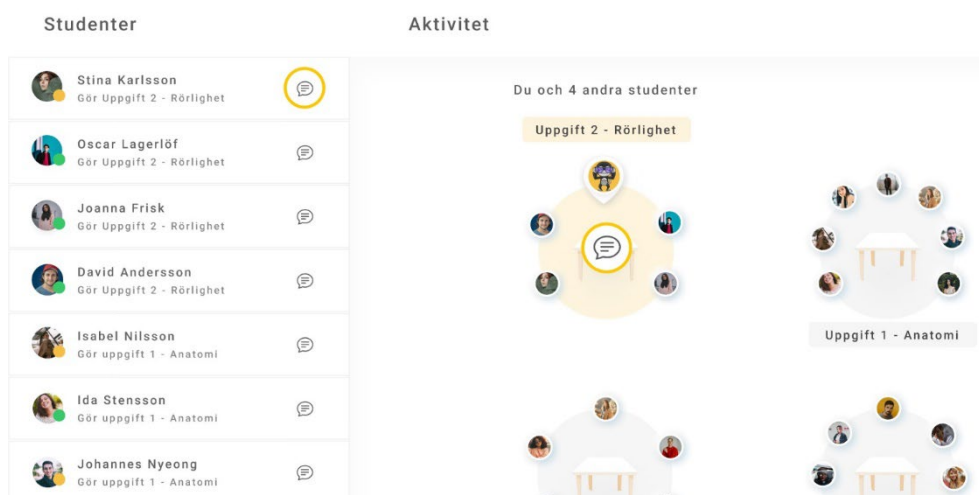


Figur 6 Ruta som visar delat bord med andra studenter

4.2.3. Designmål 3: Användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen

För att bemöta kort och direkt feedback i kommunikationen designades direktchatt i prototypen. Detta designförslag utgår från generellt användande av direktmeddelande och dess förmåga att upprätta sociala relationer (Contreras-Castillo et al., 2004). Syftet med designförslaget var för möjligheten att delta i en konversation genom direkta och korta meddelanden. Kommunikationen i en direktchatt sker i realtid och kan

därför leda till återkoppling, att konversationen utvecklas löpande samt att tonen blir informell (Dennis et al., 2008; Nardi et al., 2000). Detta tillämpades för designförslag *Aktivitetsbord* för möjlighet att konversera i grupp, och via *Vänlistan* för individuell kontakt med användare (se figur 7 och 8).



Figur 7 Designförslag – Direktchatt (via Vänlista och Aktivitetsbord)

4.2.4. Designmål 4: Användare ska få möjlighet att anpassa kommunikation utifrån respons

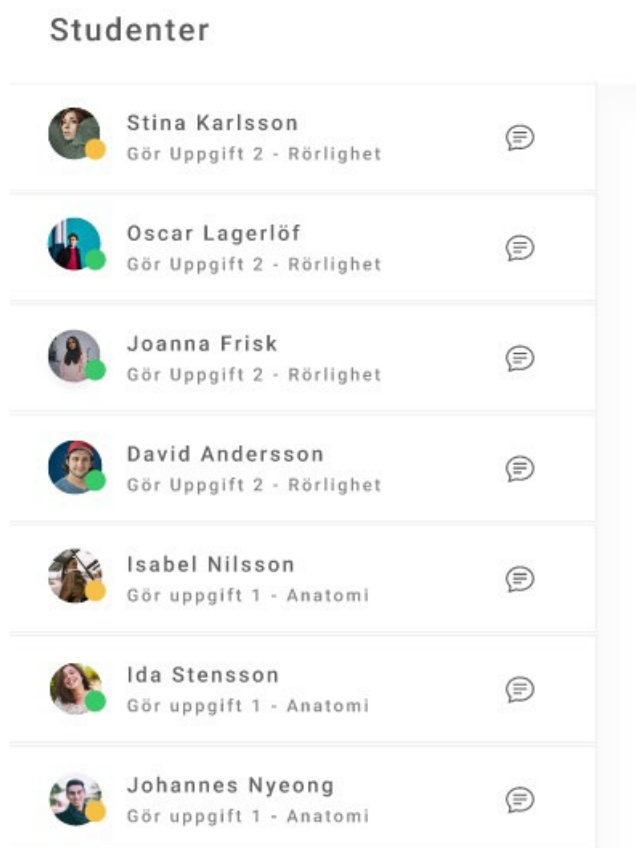
I ett fysiskt samtal är det möjligt för deltagare att tolka varandras kroppsspråk, exempelvis ansiktsuttryck. Denna studie har använt designförslaget emoticons för att försöka efterlikna detta (se figur 9). Emoticon är en funktion som möjliggör för användare att kunna uttrycka sig själv och vara personlig (Kreijns et al., 2021), med syftet att underlätta tolkning av andras meddelanden. Detta för möjligheten att formulera sig utifrån den kontexten som uppfattas vara aktuell att reagera på med hjälp av emoticons.



Figur 8 Designförslag – Emoticon

4.2.5. Designmål 5: Användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra

Nicholson (2002) argumenterar för att gemensamma utrymmen på campus uppmuntrar till diskussion om kursmaterial, som exempelvis uppgifter, på ett avslappnat sätt. Att designa ett gemensamt utrymme i en onlinemiljö är användbart för att spegla den fysiska interaktionen som leder till informell kommunikation, då det skapar en uppfattning om att användare befinner sig på samma plats. För att bemöta detta designades en vänlista som visar alla studenter som läser kursen. Detta designförslag baseras på chattforum vilka ofta förser en vänlista med användare, vilket Nardi et al. (2000) menar tillgängliggör information om deras närvaro som kan efterlikna den fysiska närvaron. Syftet var att ge en bild av vilka andra användare som befinner sig i studentrummet (se figur 10). Detta bemöter problemet i att studenter inte har en lika tydlig bild över vilka som studerar i samma utbildning (O'Shea et al., 2015). I vänlistan har vi implementerat statusikoner för användare i färgerna grön, gul och röd för att symbolisera deras tillgänglighet. Genom statusikoner kan användaren tolka vilka som är online eller offline för förståelsen om dessa befinner sig närvarande (Schroeder, 2006; Nardi et al., 2000).



Figur 9 Designförslag – Vänlista

4.2.6. Designmål 6: Användare ska identifiera att andra deltagare är “verkliga” och personliga

Kreijns et al. (2021) beskriver att social närvaro kan upplevas genom att användare skapar intryck i form av att uttrycka sig själv personligt. Det handlar om social tillgänglighet vilket avser de funktioner som möjliggör för användare att uttrycka sin sociala närvaro (Kreijns et al., 2021). Eftersom anonymitet förhindrar att användare vill delta i kommunikation (Kreijns et al., 2021; O'Shea et al., 2015), skapades designförslag användarprofil. Syftet med användarprofil är möjligheten att förmedla personlig information genom kort beskrivning av sig själv, intressen och en profilbild (se figur 11). Detta för möjligheten att uttrycka sin sociala närvaro som kan användas för identifiering och förståelsen av användare som verkliga personer.



Figur 10 Designförslag – Användarprofil

Tabell 6: Designförslag och dess användning

Designförslag	Beskrivning
Aktivitetsbeskrivning	Förslaget syftar till att skapa möjligheten för identifiering av användarnas nuvarande sysselsättning. Detta adresserar designmål 1.

<i>Aktivitetsbord</i>	Förslaget syftar att skapa möjlighet för spontanitet, genom identifiering av gemensamt intresse hos användare. Detta designförslag adresserar designmål 2.
<i>Direktchatt</i>	Förslaget syftar till att skapa möjlighet att delta i en konversation genom direkta och korta meddelanden. Detta adresserar designmål 3.
<i>Emoticon</i>	Förslaget syftar till att möjliggöra för användare att kunna uttrycka sig själv och vara personlig utifrån uppfattad kontext. Detta adresserar designmål 4.
<i>Vänlista</i>	Förslaget syftar till att informera att användare befinner sig tillsammans i prototypen. Detta adresserar designmål 5.
<i>Användarprofil</i>	Förslaget syftar att tillgängliggöra personlig information av användare för att uttrycka sin sociala närvaro. Detta adresserar designmål 6.

4.3. Utvärderingsfas

Utvärdering genomfördes och spelades in med tio deltagare, som därefter transkriberades för att sedan analyseras. En tematisk analys genomfördes på det transkriberade materialet som delades in i tre kategorier utifrån informell kommunikation (Spontanitet, Interaktivitet och Närvaro). Genom utvärderingskriterier kunde upplevelser och åsikter identifieras kopplat till de olika designförslagen och hur de adresserar designmålen.

4.3.1. Spontanitet

Designmål 1: Användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning

Designförslaget ***Aktivitetsbeskrivning*** uttrycktes vara användbart för att identifiera vilken användare som deltagare kan ta kontakt med för möjligheten att initiera kommunikation. Flera testdeltagare uttryckte att det var hjälpsamt att se vad andra gör genom ***Aktivitetsbeskrivning*** för att vara säker på vem den kan kontakta om den hade velat initiera kommunikation. Något som påverkade till att testdeltagare inte vill initiera kontakt handlade om synligheten att användare gör någonting annat än vad de vill prata om. Detta uttryckte samtliga testdeltagare var viktigt för att undvika att störa andra och undvika att inte få svar.

“Om de är upptagna med något helt annat än jag gör så hör jag inte av mig, iallafall om jag inte känner dem [...] är de upptagna med något som jag inte tänker fråga om kanske man stör och då får man ofta ett dåligt svar.”

Therese

Testdeltagare Pedro beskrev att den funktionen var hjälpsam för möjligheten att ta hjälp av andra i arbete med uppgifter. Det uttrycktes underlätta att veta vad andra studenter arbetar med för uppgifter vid det tillfälle han vill ta kontakt för att identifiera vem han kan fråga om hjälp.

“[...] jag tänker när jag läste min distanskurs så var det jättejobbigt att bara typ ta kontakt med någon för man vet inte var de var men nu vet jag ju att de till exempel håller på och jobbar med en uppgift och då blir det också lite mer enklare att starta en konversation för då kan jag liksom... ja men jag behöver hjälp med den uppgiften liksom så att det hade det nog gjort.”

Pedro

Trots att testdeltagare ansåg synligheten av andras aktivitet möjliggöra spontan initiering av kommunikation beskrev några deltagare att det möjligtvis inte sker direkt. För att vara spontan i att kontakta någon i studentrummet uttryckte flera deltagare att de behöver observera användare för att vara bekväm i att skapa kontakt med enskilda användare. Det framkom att **designförslag Aktivitetsbord** ansågs vara en funktion som möjliggör den bekvämligheten. Genom möjligheten att konversera i grupp vid bordet uttryckte deltagare att en introduktion till användare skapades genom att observera hur personerna beter sig. Möjligheten att automatiskt bli tilldelad ett bord med andra användare som gör samma uppgift, ansåg några deltagare underlätta för initiering av konversation vid annat tillfälle eftersom de har sett varandra tidigare och inte är helt obekanta.

Deltagare Emelie uttryckte att hon behöver introduceras till användare och arbeta med samma uppgift tillsammans för att känna sig bekväm med att initiera en konversation med någon i studentrummet. Deltagare David uttryckte sig positivt till att bli tilldelad ett bord för möjligheten att observera beteendet hos andra användare vid samma bord när de skriver till varandra i chatten. Han menade att det skapar möjlighet för att prata om uppgiften och lära känna användare genom observation av hur de uttrycker sig. Detta ansågs vara hjälpsamt för att bli bekväm med att kontakta användare individuellt.

“Jag tror det hade hjälpt om jag hade sett den skriva med andra i gruppen. För då hade jag nog sett lite hur den

skrev och kanske lite hur den var, hur den formulerar sig och så här. Så då hade jag nog fått en liten bild av vem den var, så då hade det nog varit lättare att skriva till den privat kanske och fråga något specifikt liksom.”

David

Förutom möjligheten till att observera andra användare uttrycktes det även positivt för möjligheten att introducera sig själv till andra.

“Det är nog det om jag var med i gruppchatten känns det inte lika random att skriva till de sen. För då kanske de också vet vem jag är då. Men om jag bara ska skriva till någon random som jag aldrig har pratat med så är det så här, ja okej vad vill du då liksom?”

Louise

Det var tydligt att deltagare vill tolka sociala strukturer och normer för att veta hur de ska bete och uttrycka sig. Ur ett flertal av deltagarnas beskrivningar när de pratade om hur man väljer att uttrycka sig och vad man väljer att kommunicera om, skapades en tolkning om att sociala normer i forumet påverkar detta. Flera deltagare beskrev att de vill observera och utforska hur andra beter sig för att anpassa sig efter det och följa kulturen som är i gruppen i studentrummet.

“[...] om man ber om hjälp om man kör fast så hade jag absolut gjort det, men om det inte är typ den typen av miljö så hade jag nog inte gjort det för då vill man nog inte känna sig dum eller uthängd. Men om det ofta trillar in sådana frågor att vissa uppgifter frågas om oftare så hade jag absolut gjort det.”

Tobias

Designmål 2: Användare ska få möjlighet att identifiera delat gemensamt intresse

Genom att få reda på vad användare gör för någonting i studentrummet bidrog det till att testdeltagare upplevde att de har något gemensamt att prata om vilket ansågs vara hjälpsamt för att starta en konversation. Det handlade om att uppleva ett gemensamt intresse för att vilja initiera kommunikation, där testdeltagare uttryckte att om denna upplevelse inte sker försvårar det kommunikationen. Testdeltagare Emelie beskrev att **Aktivitetsbord** hjälpte henne med att se användare arbeta med samma uppgift som henne vilket skapade en tolkning att de kan sitta på liknande tankar. Det menade testdeltagaren var skönt att veta om hon vill ställa en fråga samt en anledning till att prata om någonting med användare. Testdeltagare Pedro

uttryckte också att **Aktivitetsbord** gjorde det lättare att starta ett samtal med användare av den anledningen att han kunde se att de arbetar med samma uppgift. Testdeltagaren Emelie beskrev att när de arbetar på samma uppgift har de samma problem vilket blir något gemensamt att prata om som utgör en naturlig startpunkt i samtalet.

“[...] eftersom vi arbetar med samma uppgifter så tycker jag att vi delar samma eller gemensamt intresse.”

Emelie

Från utvärderingen framkom det även att designförslag **Användarprofil** var användbart för att identifiera något gemensamt med användare. Identifiering av personliga intressen förklarades utgöra att man vågar ta kontakt med andra. Detta uttrycktes bero på att personer tycker om att prata om sina intressen som skapar en tolkning av att personerna kommer att vilja prata trots okända samtalsdeltagare.

“[...] man har något gemensamt, då har du ett ämne att börja prata om annars hade du kanske inte... då skriver du bara ja vad gör du och det är liksom stelt”

Mimmi

Några av testdeltagarna beskrev att de hade initierat konversation i prototypen med användare som hade liknande intressen som dem. Testdeltagare Per uttryckte att funktionen var hjälpsam för honom i att uttrycka sig mer välkomnande och skapa en avslappnad stämning vid kontakt med användare genom att ställa frågor om deras intressen. Testdeltagare Louise kommenterade att hon hade använt den funktionen för att hitta användare i vänlistan med liknande intressen.

“[...] tänker att det är säkert någon med samma intresse som mig, så jag hade scoutat rundor lite och hittat någon som gillar det jag gillar eller något och bara skrivit, alltid kul att prata med andra!”

Louise

Det framkom hos några testdeltagare att delat personligt intresse utgör en motivation till att ta kontakt med andra studenter. Detta för att det eventuellt kan leda till att lära känna varandra på ett vänskapligt plan.

“Men det är säkert någon som gillar det jag gillar, och jag kan veta det utan att snacka med dem.”

Oscar

Däremot ansågs detta endast vara relevant om testdeltagare har ett behov av att lära känna andra studenter. Därav tolkas behovet för att ta kontakt påverka vilken information du har intresse för att ta del av innan initieringen. Testdeltagare Tobias uttryckte att han inte behöver ta del av andra studenters personliga intressen för att veta vem han ska kontakta om det gäller skoluppgifter.

“[...] för jag tänker att jag är inne i detta rummet för att diskutera plagget och kanske inte för att just diskutera fisk eller någonting.”

Tobias

4.3.2. Interaktivitet

Designmål 3: Användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen

Samtliga testdeltagare uttryckte en förväntan att kommunicera med varandra i studentrummet på grund av att andra användare tolkades vara där av samma anledning som testdeltagare. Detta kommenterades skapa en upplevd säkerhet i att motta direkt respons på skickade meddelanden. Anledningen handlar om att vara i studentrummet för att studera, diskutera och hjälpa varandra, där deltagare uttryckte att om man inte vill studera eller prata med andra då är man inte inloggad där. Samtliga testdeltagare uttryckte en förväntan i att man hjälper varandra i studentrummet och en relaterbarhet till att man har tagit sig till forumet för att prata med andra. Trots att några testdeltagare var tveksamma till att kontakta andra studenter i forumet kommenterade de att man befinner sig där för att prata med andra.

“[...] det kändes inte som om de var tvingade att sitta här och skriva med varandra utan att de är här för att få hjälp och typ samtidigt ta ett snack med någon random i klassen.”

Louise

En förväntan att användare svarar på meddelanden beskrevs även genom ***designförslaget Direktchatt***. Detta kommenterades bero på ett underförstått beteende att personer svarar varandra i en direktchatt. Vid fråga om testdeltagare trodde de hade fått ett svar om de skickade enskilda meddelanden till personer i prototypen, svarade de flesta att det är förväntat. Testdeltagare Therese kommenterade att med hjälp av att det är en direktchatt kommer mottagare att vilja svara på grund av sociala regler.

“Jag anser att är man i studentrummet svarar man liksom, känns artigt bara... för jag vet ju att de är där, eller ja, är ju inte som ett mejl eller så att man kan vänta

*med att svara, blir ju lite pinsamt för den som inte svarar
också.”*

Therese

Det framkom att **designförslag Direktchatt** möjliggör en bekvämlighet i interaktiviteten. Flera testdeltagare kommenterade att de har möjlighet för att vara aktiva och svara på meddelanden i chattrum på grund av att användare inte blir lika synliga som i ett samtal i en fysisk miljö eller genom video. Detta förklarades påverka att deltagare upplever mindre press i att delta i konversation med obekanta personer på grund av att det inte märks lika tydligt när en pinsam tystnad uppstår. Det kommenterades vara viktigt att få möjlighet att ge respons på meddelanden utan någon större ansträngning. Flera testdeltagare uttryckte en vikt vid att känna sig bekväm och att det krävs liten ansträngning av dem för att delta i konversation. Testdeltagare Laura förklarade att det var viktigt att inte känna press i att den behöver prata med andra för att vilja delta.

“[...] man inte blir uppkopplad med typ bild eller röst så gör det ingenting att jag bara ploppar in där för om det bara är en chatt som är kommunikationskanalen så gör det ingenting om man bara liksom hänger där eller vad man ska säga. Hade det varit bild eller ljud hade det varit jobbigare för då kommer man synas också.”

Laura

Vidare kommenterade testdeltagare Per att chattrum är bekvämt vilket utgör att du vågar vara aktiv i konversation på grund av att andra inte är lika märkbart synliga för dig. Detta menade han påverkar att det inte blir lika skrämmande med en stor grupp av deltagare i chattkonversationen eftersom det inte är lika märkbart att flera personer deltar.

“[...] om man jämför med om man sitter i ett klassrum och kommer till ett stort bord kan det kännas lite skrämmande kanske om man inte känner någon eftersom man behöver fysiskt vara där men eftersom det inte är fysiskt där så gör det inte så stor skillnad egentligen.”

Per

Designmål 4: Användare ska få möjlighet att anpassa kommunikationen utifrån respons

Samtliga testdeltagare förklarade att **designförslag Emoticon** ofta används när de kommunicerar textbaserat i en onlinemiljö och är användbart för att hjälpa mottagare tolka meddelanden. Testdeltagare Tobias uttryckte att han ofta använder emoticon för att förtydliga vad han menar i text.

“[...] men man känner inte varandra bra då tänker man väl ju oftast på att lägga till någon form av emoji eller någonting eller att man tänker på hur man formulerar sig för att man inte ska låta... vet inte folk om att man brukar vara sarkastisk så kommer man inte förstå det.”

Tobias

Vidare förklarades användning av **emoticons** bidra till att stämningen i kommunikationen uppfattas vara avslappnad och tillgängliggör sociala inslag. Flera testdeltagare kommenterade att emoticons vanligtvis associeras med en förståelse att deltagare är bekväma med varandra. Det ansågs även vara hjälpsamt för att våga byta samtalsämne från något skolrelaterat och leda in konversationen till en mer personlig riktning.

“[...] om folk börjar använda emojis och typ skämta lite då är det ju mycket lättare att dra upp typ såhär ja men vad ska du göra i helgen liksom.”

Louise

Däremot uttryckte några av testdeltagarna att de inte utnyttjar den funktionen utan att förstå att det är normaliserat att göra i chatten. Vid fråga om användning av **emoticons** i kommunikationen svarade testdeltagare Therese att hon gärna observerar andras användning av det först innan hon själv använder funktionen.

“[...] speciellt om jag kommer in i någon chatt som jag kanske gjorde nu så hade jag nog velat läsa av stämningen innan och märker jag att ingen skriver med emojis så hade jag nog inte gjort det heller.”

Therese

4.3.3. Närvaro

Designmål 5: Användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra

Samtliga testdeltagare kommenterade att **designförslaget Vänlista** presenterade alla studenter som är närvarande i forumet. De testdeltagare som för närvarande läser onlineutbildning jämförde med deras nuvarande upplevelse i utbildningen och förklarade att **vänlistan** hjälper i att förstå att de har en klass. Detta uttrycktes minska känslan av att vara ensam när de studerar och att både få se och prata med andra studenter i sin klass hade varit hjälpsamt för att bli mer engagerad i att fortsätta läsa utbildningen.

“[...]det här är bra för omväxlings skull bland annat och att man kan lära känna andra till exempel och där känns

det faktiskt som att man har... att det är andra som är med och studerar samma kurs ifall man jämför med hur det är för mig nu så märker jag inte ens att jag har andra personer i min klass.”

Per

Samtliga testdeltagare uttryckte att statusikoner i ***vänlistan*** var hjälpsamt. Det ansågs vara avgörande att se användare vara inloggade för att uppleva en säkerhet i att andra är närvarande. Detta för att avgöra om användare är aktiva för kommunikation och på så sätt undvika dålig stämning. Testdeltagare Tobias beskrev att statusikon var användbart för att undvika obekväma situationer.

“[...] att om jag bara börjar skriva med någon och de inte vill skriva med mig så kommer det kanske att bli konstigt. Så att om jag kan se att de är öppna för eller mottagliga för att man kan skriva till dem så kommer det ju underlätta för mig speciellt om jag inte känner personen.”

Tobias

Det framkom även att ***designförslag Aktivitetsbord*** skapade en upplevelse av gemensamt utrymme genom visualisering av användare som sitter vid bord i prototypen. Detta kommenterades främja upplevelsen att användare var deltagande och närvarande på samma plats. Flera testdeltagare uttryckte att valet av bord utgör en igenkänningsfaktor till verkligheten och en känsla av att vara på campus. Testdeltagare David förklarade att borden gjorde det tydligare att förstå att personer befinner sig i prototypen.

“[...] man kunde se ett studierum framför sig där folk sitter och pratar och så sätter man sig vid ett bord och börjar prata och så, kände naturligt och hade det varit något annat än bord hade det kunnat kännas konstigt.”

David

Flera testdeltagare uttryckte att de upplevde en känsla av gemenskap i prototypen på grund av visualiseringen att användare utför samma aktivitet som deltagaren. Dels i aktiviteten att se varandra sitta och plugga samtidigt, dels att användare runt samma bord arbetar med samma uppgift som deltagaren i scenariot. Visualiseringen av användare som sitter runt bord beskrevs skapa en känsla av att avståndet minskar mellan personer som arbetar på distans. Testdeltagare Emelie kommenterade att få se användare sitta runt borden fick henne att känna sig trygg i att det är personer som går samma utbildning och genomför aktiviteter som är relevant för

utbildningen. Deltagare Pedro uttryckte att se användare sitta vid olika bord i prototypen underlättar för honom till att bli motiverad för att studera.

“[...] det är samma sak som att ifall du sitter själv och pluggar så kanske du inte känner dig lika motiverad till att starta men om du ser någon annan göra det så kan det kännas lite lättare att göra det på grund av att man känner kanske en viss solidaritet.”

Pedro

Det uttrycktes även skapa en upplevelse av att testdeltagare befinner sig närvarande och på plats i forumet. Testdeltagare Per kommenterade att han hade använt forumet om den fanns på lärplattformen då det skulle underlätta att studera på distans.

“[...] det är som att när man behöver byta miljö för att är jobbigare att alltså att komma i gång om man sitter hemma som vissa personer så kanske man går till biblioteket eller ett café och pluggar. Det här är liksom väldigt likt men det är mer av en mental förflyttelse än en fysisk förflyttelse av utrymme.”

Per

Designmål 6: Användare ska identifiera att andra deltagare är “verkliga” och personliga

Samtliga testdeltagare kommenterade att de hade litat på att användarna i studentrummet är autentiska och verkliga på grund av att forumet i prototypen är en del av lärplattformen. Tillit förklarades existera i viss mån från början till andra användare på grund av förståelsen att man behöver vara antagen och registrerad på utbildningen för att få tillgång till forumet. Detta i sin tur förklarades tydliggöra att det är verkliga personer som uppfattas vara i forumet i stället för att dessa är botar. ***Designförslag Användarprofil*** uttrycktes av samtliga testdeltagare förstärka den upplevelsen av verkliga personer genom personlig information. Testdeltagare Oscar kommenterade att få ta del av användarprofil utgör att han kan lita på de lika mycket som i en fysisk miljö på campus.

“[...] men att jag vet att de är antagna studenter och deras namn och profilbild och så finns, gör ju samma sak för mig som om de var i person i skolan.”

Oscar

Användarprofil beskrevs som positivt för möjligheten att lära känna användare i forumet. Samtliga testdeltagare uttryckte att personlig

information utgör att användare upplevs vara mer sociala vilket några testdeltagare tolkade som inbjudande för kommunikation.

*“[...] märker man att ja men den här tycker det är kul så
då förstår man att gillar man samma intresse kan man
börja snacka om det också.”*

Tobias

Testdeltagare Laura uttryckte sig positivt i att få se andras intressen vilket hon menade utgör att de uppfattas vara riktiga personer då det skapar en social karaktär. Testdeltagare Therese ansåg att profilbilderna var det som påverkar att hon upplever användare vara verkliga.

*“[...] de hade profilbilder, lite personlig info och
intressen... tror intressen var det som gav mig mest känsla
att det var riktiga personer.”*

Laura

*“[...] profilbilderna var nog det som gjorde dem mest
autentiska liksom.”*

Therese

Däremot ansåg testdeltagare Laura att tillit behöver byggas upp över tid genom att forma relationer med användare i forumet. För testdeltagare Louise ansågs det viktigt att lära känna andra studenter i sin utbildning för att uppleva en tillhörighet och förstärkt närvaro i utbildningen.

*“[...] lite tid hade krävts, för så är jag som person, att jag
hade behövt vara med på en del såna här chattar om olika
uppgifter så jag kan bygga en form av relation till
någon.”*

Laura

*“[...] jag tror det är ganska avgörande för jag vet inte
man vill väl ha någon typ av bekvämlighet så man känner
att man typ tillhör lite att man inte känner bara jag är här
för att plugga.”*

Louise

Det framkom även att **designförslag Aktivitetsbord** bidrar till upplevelsen av verkliga personer genom presentationen av levande aktivitet. Samtliga testdeltagare uttryckte att det var en motiverande faktor för att vilja använda forumet samt för att prata med andra i utbildningen. Testdeltagare Oscar kommenterade att han hade blivit mer motiverad till att prata med andra i

sin utbildning om han hade haft tillgång till prototypen på lärplattformen. Detta för att han tolkade att det var pågående aktivitet i realtid som utgör att det känns levande. Testdeltagare Therese uttryckte att hennes användning av forumet hade påverkats av mängden aktivitet hos andra studenter.

“[...] men ja alltså det känns levande för det är människor som är där och skriver och är vid olika bord, det är chattar och sånt.”

Oscar

“Jag tror det viktigaste för mig blir att det är aktivitet. För om det står helt tomt kommer jag inte att använda det. Så det handlar nog om att få med alla på det, för att det ska liksom fungera.”

Therese

I utvärderingen fick testdeltagare klicka på en uppgift den arbetade med i scenariot och blev därefter automatiskt tilldelad ett bord med fyra andra användare. Samtliga testdeltagare skapade en förståelse i att användare placeras vid olika bord utifrån den aktivitet den har fyllt i. Trots att detta sker automatiskt, framkom det genom deltagarnas beskrivningar att de tolkade forumet bestå av pågående aktivitet och samtal mellan riktiga personer. Aktivitet och pågående samtal mellan användare var inte beskrivet i scenariot till utvärderingen utan skapades av egen tolkning hos testdeltagare. Det framkom att användare placerade runt bord skapade den uppfattningen.

“[...] för att man förstår att det är grupper och vad de håller på och sysslar med och att det är visuellt med bord känns ju ganska logiskt att man sitter runt ett bord och snackar kanske.”

Louise

“[...] det kändes väl som om jag var i någon lokal, som när man gick i skolan, bara ‘oj nu vill jag sitta och plugga med polarna och här sitter 40 pers.’ något sådant om du fattar.”

Oscar

5. Diskussion och konceptualisering

5.1. Spontanitet

Utifrån utvärderingens resultat framkom att möjlighet att se andras aktivitet och profil samt möjlighet att observera användare och forumet påverkar spontaniteten.

5.1.1. Designmål 1: Användare ska erbjudas information om deltagare innan interaktion gällande nuvarande sysselsättning

Resultat från utvärdering visar att det finns ett behov av att se andra användares aktivitet i stunden för möjligheten till spontanitet vid val av mottagare. Trots att designförslag *Aktivitetsbeskrivning* uttrycktes vara användbart för att spontanitet kan ske, framkom det tydligt att det inte räcker med endast den informationen för okända deltagare. Resultatet visade att spontaniteten inte möjligtvis sker från start utan kan äga rum efter en tid.

Det var tydligt att sociala normer och gruppstrukturer formar beteendet hos testdeltagare vilket påvisar ett sociologiskt perspektiv. Flera testdeltagare uttryckte behovet att observera och introduceras till användare för att våga ta personlig kontakt och förstå vad som är accepterat beteende i forumet. Detta visades även genom testdeltagares förklaring att de inte uttrycker sig på ett visst sätt eller väljer att prata om vissa saker utan att först observera att det är vanligt förekommande hos andra. Kreijns et al. (2021) talar för att det sociala utrymmet påverkar hur den social interaktionen ter sig, vilket innefattar en kulturell struktur av gruppens medlemmar. Resultatet visar att detta påverkar hur spontaniteten möjliggörs i kommunikationen, vilket innebär att användare inte möjligtvis initierar informell kommunikation till en början på eget initiativ. Det sociala utrymmet består av attributen hos en grupp människor som innefattar en gemensam förståelse för osynliga regler och normer (Kreijns et al., 2021), vilket resultatet visar att användare vill lära känna innan interaktion för att inte sticka ut från gruppens norm.

Resultatet visar att bli indelad i grupper av deltagare för möjlighet att kommunicera genom chatt, utgör tillfällen för observation av och introducering till andra. Det var relevant för bekvämligheten i att agera spontant vid senare tillfälle. Trygghet är viktigt för att användare ska vilja delta i social interaktion i onlineutrymmet (Kreijns et al., 2021) vilket har bekräftats tidigare i Vonderwells (2003) studie där studenter tvekade att kontakta andra studenter i en onlinemiljö på grund av att de inte känner varandra.

Eftersom designförslag *Aktivitetsbord* delar in användare till grupper av bord med bestämda deltagare tar det bort möjligheten för spontanitet vid val av deltagare samt val av samtalsämne. Därför hämmar den funktionen att

användare kan vara spontan, men i stället möjliggörs att användare blir bekväma med forumet vilket kan leda till framtida spontana interaktioner. Delahunty et al. (2014) och O'Shea et al. (2015) argumenterar för att onlineutbildning bör arrangera tillfällen där social interaktion kan ske mellan studenter. Detta för att studenter ska få ökad förståelse för varandra och utveckla en gemenskap som påverkar till att social interaktion sker på egen vilja utanför strukturerade ramar (Delahunty et al., 2014). På så sätt kan det bli ett arrangerat tillfälle för studenter att lära känna varandra vilket kan leda till bekvämlighet i att agera spontant i forumet i framtiden, där *Aktivitetsbeskrivning* är användbart för att välja deltagare.

5.1.2. Designmål 2: Användare ska få möjlighet att identifiera delat gemensamt intresse

Trots att flera testdeltagare uttryckte behov av att observera för bekvämligheten att initiera spontan kontakt, var det flera som svarade att identifiering av ett gemensamt intresse skapar möjligheter för det. Det handlade om att uppleva något gemensamt med användare för att säkerställa att de har något gemensamt att prata om samt att veta vem den kan kontakta. Eftersom spontan kommunikation är oplanerad och baseras på individens egen vilja att inleda den (Nardi et al., 2000) behöver användare i en onlinemiljö uppmuntras till att inleda konversation mellan varandra genom att informera och synliggöra ett delat gemensamt intresse som kan vägleda kommunikationen (Kraut et al., 2002; Hinds & Mortensen, 2005).

Samtliga testdeltagare uttryckte att designförslag *Aktivitetsbord* visade att användare delar ett gemensamt intresse genom synligheten att de genomför samma aktivitet. I genomförandet av samma aktivitet uttrycktes det utgöra att personerna erhåller liknande tankar och erfarenheter. Detta uttrycktes underlätta för att vilja starta samtal med användare som de inte känner. Whittaker et al. (1994) förklarar att kommunikation sker mer ofta och informellt mellan personer som är fysiskt nära varandra, där det möjligtvis går att dra en liknelse till detta resultat. Genom att testdeltagare uttryckte att de kan erhålla en gemensam erfarenhet och liknande tankar kan de utgöra att avståndet minskar. Det vill säga, utan att vara det faktiska avståndet, kan en upplevelse av det fysiska avståndet minska genom den upplevelsen av att vara i en gemensam situation. Den upplevelsen kan vara det som utgör att okända deltagare vill initiera kontakt med varandra utifrån eget initiativ.

Det framkom även att designförslag *Användarprofil* var användbart för att identifiera gemensamt intresse, då testdeltagare uttryckte att de hade använt den funktionen för att hitta personer med samma intressen. På så sätt uttrycktes det vara användbart för att skapa social kontakt på ett personligt plan, vilket Vonderwell (2003) menar är relevant för att minska distansen i kommunikationen och utgör att studenter kan lära känna varandra. Genom möjligheten för att läsa användares profiler och personliga intressen

uttrycktes det vara hjälpsamt för att starta en naturlig konversation genom att inleda med det som användarna delar gemensamt. Detta bekräftar att det är relevant att användare informeras om vilka personerna är i utrymmet och möjliggöra att de kan uttryckas personligt, för att dessa ska vilja bedriva social kommunikation mellan varandra (Kreijns et al., 2021; O'Shea et al., 2015; Xie, 2013).

5.2. Interaktivitet

Resultatet påvisade en förväntan av svar samt vikten av upplevd bekvämlighet och uttryckande av känslor, där dessa påverkar interaktiviteten.

5.2.1. Designmål 3: Användare ska ha möjlighet för att ge direkta och korta feedback i kommunikationen

Resultatet visade att interaktiviteten påverkas av en upplevd förväntan. Då prototypen består av *direktchatt* speglade det en upplevelse där social norm påverkar. Det vill säga ett underförstått beteende och sociala regler som påverkar att användare kommer att ge respons på meddelanden. Shotsberger (2000) beskriver att synkron kommunikation liknar en naturlig konversation vilket var tydligt att direktchatten speglar. Detta eftersom testdeltagare uttryckte att man förväntas svara för att undvika obekväma situationer då användare är medvetna om att man är där. Hinds och Mortensen (2005) förklarar att när användare har tillgång till samma information och verktyg möjliggörs en gemensam förståelse för kontext och minskad risk för missförstånd. Den förväntan kan alltså existera på grund av att användare är inloggade på samma forum vilket synliggörs genom statusikoner i *Vänlista*. Resultatet visade även en förväntan att användare är där för att hjälpa varandra och prata med varandra med anledning av att forumet befinner sig på lärplattformen. Detta skapade en gemensam kontext vilket verkade bidra till att man erhåller den förväntan. Vidare är det en intressant aspekt när man talar om det sociala utrymmet som Kreijns et al (2021) menar består av en gruppssammanhållning och delad identitet. Testdeltagare kommenterade att man hjälper varandra och uttryckte en relaterbarhet till andra för att man arbetar med samma uppgifter i samma utbildning. Detta utgör att det finns en viss gruppssammanhållning och delad identitet som påverkar att den sociala interaktionen får utrymme för att ta plats.

Bekvämlighet var en viktig aspekt vilket synliggjordes när testdeltagare förklarade att de ville kunna bestämma hur delaktiga de ska vara i kommunikationen. I jämförelse med videosamtal ansågs chattforumet främja kontroll hos användare på grund av att det kräver liten ansträngning för att delta. Detta för att chattforum är textbaserad kommunikation där användare inte blir lika synliga som i ett videosamtal. Krav av liten ansträngning var relevant för att undvika obekväm stämning i samtal med

okända deltagare. Dennis et al. (2008) beskriver att kommunikation som är direkt kräver mindre ansträngning, vilket gör användare bekväma med att välja nivå av ansträngning för att påverka och vara engagerad i en konversation. Det främjar att konversationen kan vara interaktiv genom möjligheten för snabb och kontinuerlig feedback utan att det kräver mycket ansträngning (Kraut et al., 1990; Fish et al., 1992; Whittaker et al., 1994).

5.2.2. Designmål 4: Användare ska få möjlighet att anpassa kommunikationen utifrån respons

Något som var viktigt för att förmedla känslor i kommunikationen och för förtydligande av vad man menar var användning av designförslag **Emoticon**. Testdeltagare uttryckte att de vill undvika att en obekväm stämning uppstår med okända samtalsdeltagare. Detta kunde undvikas genom användning av **Emoticon** för att hjälpa andra tolka textmeddelanden på det sättet som det var planerat att förmedlas. Om användare upplever att de har möjlighet att förklara sig själv utgör det att de vågar delta i konversationen (Farrell & Brunton, 2020) vilket är relevant för att främja interaktiviteten. Förmedling av känslor i kommunikationen bidrar till engagemang för att vilja delta (Xie, 2013) vilket utgör **Emoticon** till en viktig funktion. **Emoticon** tillgängliggör social närvaro i kommunikationen som gör att deltagare kan få intryck av varandra (Kreijns et al, 2021). Detta skapar möjligheter för upplevelsen av personlig konversation vilket är positivt för att minska känslan av distans i kommunikationen (Vonderwell, 2003). **Emoticon** ansågs även bidra till en avslappnad stämning vilket associerades till att deltagare är bekväma med varandra i samtalet. Detta i sin tur stöttar att deltagare kan lära känna varandra, vilket Boda et al. (2020) menar är positivt för välmåendet hos studenter och motivation till utbildningen. Däremot framkom det att **Emoticon** inte möjligtvis kommer att användas utan att säkerställa att det är normaliserat hos samtalsdeltagare. Detta visar även på att det sociala utrymmet har en betydelse för den sociala interaktionen (Kreijns et al., 2021) eftersom resultatet visade att några testdeltagare vill anpassa sig efter hur andra användare uttrycker sig.

5.3. Närvaro

Resultatet visar att närvaron uppfattas genom visualisering, levande aktivitet och tilliten till andra användare.

5.3.1. Designmål 5: Användare ska identifiera att den delar utrymmet med andra

Resultatet påvisade en vikt vid att förmedla användarens närvaro i ett delat utrymme för studenter välmående kopplat till ensamhetskänsla och isolering. Designförslag **Vänlista** uttrycktes bidra med en känsla av att vara en del av en klass som minskar upplevelsen av att vara ensam i

utbildningen. Nardi et al. (2000) talar för att vänlistor är användbar funktion för att synliggöra vilka användare som är närvarande där resultatet från utvärdering bekräftade det. Det framkom även att statusikon i *Vänlista* förmedlar att andra användare är närvarande i prototypen, vilket uttrycktes vara viktigt för att våga ta kontakt. O'Shea et al. (2015) menar att om det inte finns någon närvaro kan inte konversation inledas med andra, vilket tydligt framkom i resultatet. Uttryckligen var det relevant för att undvika obekväma situationer då testdeltagare menade att de inte kommer våga kontakta någon okänd person som inte visar att de vill prata. Funktioner som synliggör att användare är online eller offline utgör förståelse för om dessa är i forumet eller inte (Schroeder, 2006; Nardi et al., 2000) där även gul ikon är viktig för att visa att man är närvarande men inte möjligtvis kommer att svara. Med fler alternativ för att synliggöra din närvaro kan användare lättare tolka om du är mottaglig för att prata.

Visualisering visade sig vara en viktig del för upplevelsen av närvaro som utgör att miljön känns mer levande och påtaglig. Visualiseringen i det här fallet handlar om att emulera en gemensam campusmiljö och på så sätt skapa tillfällen för kommunikation som till en början kan vara formell, men kan leda till framtida informell kommunikation. Resultatet av studien visar att samtliga deltagare upplevde en känsla av att befinna sig i prototypen på grund av visualiseringen av bord genom designförslaget *Aktivitetsbord*. Detta kommenterades skapa en känsla av att prototypen utgör ett gemensamt utrymme där användare var deltagande och närvarande på samma plats. Känsla av ett gemensamt utrymme bidrar till att avslappnad diskussion kan äga rum mellan studenter om utbildningens innehåll (Nicholson, 2002) vilket utgör möjligheter för att fördjupa sin egen förståelse och kunskaper (Cole et al., 2014; Vonderwell, 2008).

Designen av användare placerade runt olika runda bord framkallade upplevelsen att dessa aktivt befinner sig i prototypen med hjälp av associering till hur det ser ut på campus. Detta är hjälpsamt då informell kommunikation sker mer vanligt i utrymmen där personer kan se och stöta på varandra (Whittaker et al., 1994; Fish et al., 1992; Contreras-Castillo et al., 2004; Lorås et al., 2021; Deshmukh, 2020). Utifrån relaterad litteratur argumenteras att känsla av gemenskap mellan studenter främjar engagemang och motivation till utbildningen (Farrell & Brunton, 2020; Kranzow, 2013; Song et al., 2013). Genom att gruppera användare till bord utifrån olika aktiviteter resulterade i att testdeltagare upplever en gemenskap med användare på grund av att det blev tydligt att de utför samma aktivitet. Kreijns et al. (2021) argumenterar för att en känsla av tillhörighet är en viktig aspekt för att manifestera ett socialt utrymme mellan användare vilket resultatet visade var viktigt.

5.3.2. Designmål 6: Användare ska identifiera att andra deltagare är

“verkliga” och personliga

Resultatet visade att en upplevelse av verkliga personer skapades utifrån att chattforumet i prototypen var placerad på lärplattformen. Hinds och Mortensen (2005) menar att användare som arbetar i samma verktyg och har tillgång till samma information löper mindre risk för missförstånd och främjar en gemensam förståelse av kontexten. Detta var tydligt speglat i resultatet eftersom testdeltagare uttryckte en förståelse för att användare som befinner sig i forumet har gått igenom samma process för att få tillgång till det genom att det var på lärplattformen. Resultatet visade att testdeltagare hade ett behov av att känna tillit till andra. Det handlade om att uppleva att andra användare är där av samma anledning för att våga ta kontakt. Upplevd delad tillit är viktigt i det sociala utrymmet för att användare ska uppleva en trygghet (Kreijns et al., 2021) vilket möjliggörs genom den placeringen på lärplattformen i en sluten miljö.

Designförslag *Användarprofil* ansågs förstärka tilliten för att användarna var verkliga personer och främja upplevelsen av deras närvaro. O'Shea et al. (2015) argumenterar för att undvika att studenter är anonyma för varandra för att främja att kommunikation kan ske mellan dessa. Det vill säga att det är viktigt för användare att förstå att det är andra verkliga personer som är där för att minska känslan av distansering. Designförslag *Användarprofil* var hjälpsamt för att förmedla en social närvaro genom personliga beskrivningar av användare, vilket tolkades som inbjudande för kommunikation. *Användarprofil* bidrog alltså till att skapa intryck hos testdeltagare av en social närvaro som dessa hade möjlighet att uppleva och utforska (Kreijns et al., 2021). Däremot var detta inte tillräckligt för några deltagare som hade behov av att förstärka tilliten över tid. Det handlade om att det var viktigt att ta del av konversation i chatt vid *Aktivitetsbord* för att lära känna deltagare innan den tilliten kunde uppfyllas. Den designade miljön i prototypen kan lägga en grund till att relationer formas över en tid och på så sätt stötta att informell kommunikation blir vanligt förekommande. Däremot var det tydligt att detta inte möjligtvis sker från start då mer tillit behöver skapas mellan deltagare där det finns ett behov av att lära känna varandra genom formella strukturer. Det vill säga med hjälp av *Aktivitetsbord* som styr samtalsämne och deltagare kan användare observera och lära känna varandra i grupper.

I en onlinemiljö kan närvaro förmedlas socialt (Buck, 2016) genom att synliggöra att användare är där och verkliga (Short et al., 1976; Kreijns et al., 2021). Resultatet visade att pågående aktivitet som sker i realtid utgör att det känns levande där användare är närvarande och verkliga. Detta i sin tur är en motiverande faktor för att vilja använda forumet. Pågående aktivitet tolkades genom designförslag *Aktivitetsbord* där användare var automatiskt

placerade utifrån gemensam ifylld aktivitet. På grund av valet av bord uttrycktes en känsla att användarna uppfattades befinna sig där, samtala med varandra och arbeta med uppgifter likt hur det kan se ut i en campusmiljö. Det var viktigt att forumet upplevs vara levande med aktivitet för att vilja använda det, vilket innebär att den sociala närvaron är en viktig del för att bli motiverad till att prata och arbeta med andra studenter.

5.4. Designförslag för stöttning av informell kommunikation på LMS

För att besvara frågeställningen om hur informell kommunikation kan stöttas på LMS, sammanställs utvärderingens resultat i fem reviderade designförslag vilka presenteras nedan i tabell 6. Dessa designförslag avser att användas som vägledning vid design av lärplattformar.

Tabell 7. Sammanställning av designförslag för stöttning av informell kommunikation på LMS

Designförslag	Beskrivning
Designa för att möjliggöra introducering och observering	Miljön bör designas för möjlighet att observera gruppens kultur och hur andra användare beter sig. Detta möjliggör att studenter kan bli bekväma i att initiera spontan kommunikation med varandra samt bekväm med att uttrycka sig. Exempelvis kan detta designas genom grupprum automatiskt indelade utifrån användarens ifyllda aktivitet.
Designa för att möjliggöra identifiering av något gemensamt	Miljön bör förse studenter information om varandras sysselsättning och intressen för att möjliggöra identifiering av något gemensamt. Detta möjliggör spontan initiering av kommunikation och möjligheter för att lära känna varandra vilket exempelvis kan designas genom användarprofil och aktivitetsbeskrivning.
Designa för visuell representation av utrymme	Miljön bör ha visuell representation av utrymme för att studenter ska upplevas som närvarande. Exempelvis kan detta designas genom visualisering av användare placerade runt bord.
Designa för att möjliggöra egen kontroll vid deltagande i kommunikation	Miljön bör designas med möjlighet för studenter att själv bestämma hur delaktiga de vill vara i kommunikationen. Detta kan exempelvis möjliggöras genom ett textbaserat chattrum.
Designa för möjligheten av personliga och sociala intryck	Miljön bör designas med möjlighet för studenter att uttrycka sig själv personligt och socialt för att uppmuntra till kommunikation och förmedla social närvaro. Exempelvis kan detta möjliggöras genom användarprofiler och emoticons.

Studiens lösning på utmaningen att stötta informell kommunikation mellan onlinestudenter är inte spikrak på grund av att det finns flera faktorer och parametrar som påverkar att den kan ta plats. Resultatet visar att det är ett komplext mänskligt beteende som den digitala plattformen inte riktigt ännu omfamnar. Socialt beteende är kulturbaserat (Rubenstein & Rubenstein, 2013). Därför kan upplevelsen av en onlinemiljö påverkas av den erfarenhet man har. Det är strukturer, normer och förväntningar som också spelar in i hur vi agerar. Vidare är det även generationsbaserat, miljöbaserat och personlighetsbaserat (Rubenstein & Rubenstein, 2013) vilket utgör ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Det finns alltså fler faktorer att ta hänsyn till utöver dem som den här studien har undersökt.

Till exempel visade resultatet att studenter som inte känner varandra kan behöva introduceras till varandra genom arrangerade tillfällen av utbildningen som i sin tur kan utgöra att forumet sedan används. Vid tal om kultur finns det något som kallas för studentkultur där tillfällen arrangeras för studenter för att introduceras till campusmiljö och varandra. Exempel på detta är den introduktionsperiod (även kallad nollning) som är ett strategiskt sätt att få studenter att känna sig inkluderande i studielivet. En motsvarande digital aktivitet hade varit relevant i en onlinebaserad utbildning för att möjliggöra introduktion och för att skapa bekvämlighet i att kommunicera online.

Utmaningen med att stötta informell kommunikation mellan studenter i onlineutbildning är relevant att undersöka sett ur ett samhällsperspektiv. Då det främjar känslan av gemenskap mellan studenter och inkludering i studielivet som påverkar engagemanget till utbildningen och sitt eget lärande (Farrell & Brunton, 2020; Kranzow, 2013; Song et al., 2013), kan det utgöra ett minskande i studieavhopp. Onlineutbildning betalas genom kommunala medel och staten, där studieavhopp påverkar att pengar går förlorat. Onlineutbildning kostar mindre att bedriva genom att det inte behövs lokaler (Palvia et al., 2018; Yuhanna et al., 2020), men om studenter inte fullföljer studierna blir det dyrare i längden. Dessutom kan återkommande studieavhopp i en utbildning utgöra att den inte längre får ekonomiska medel till att bedrivas. Detta minskar tillgängligheten för högre utbildning för personer som inte har möjlighet att läsa utbildning som bedrivs på campus. Det vill säga genom onlineutbildning kan fler personer säkra en tillgång till högre utbildning oberoende av deras livssituation. Det kan exempelvis handla om socioekonomisk bakgrund som kan påverka möjligheten till att flytta till andra städer, betala för resa till campus eller arbetssituation. Detta påträffar även ett etiskt perspektiv för allas inkludering i att ha rätt till utbildning med den kvalité som främjar studenternas lärande, på samma sätt som campusförlagd utbildning har möjlighet för. Det här förtydligar vikten av informell kommunikation

mellan onlinestudenter och att designa onlinemiljö som stöttar att det sker, på samma sätt som man har gjort för campusutbildning.

6. Slutsatser

Studien ämnade att besvara frågeställningen: *“Hur kan en LMS-miljö designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter i onlineutbildning på högre utbildningsnivå?”*. Detta undersöktes för att ta fram designförslag för hur lärplattformar kan designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter, som i sin tur ökar engagemang till sitt eget lärande och utbildningen och minskar känsla av ensamhet. Undersökningen genomfördes med hjälp av designorienterad forskningsansats och kvalitativ metod. Utifrån litteraturstudie skapades en definition av informell kommunikation vilket kategoriserade begreppet till tre delar som den består av. Utifrån diskussion om studiens resultat presenteras fem designförslag som stöttar dessa tre beståndsdelar.

- *Designa för att möjliggöra introducering och observering*
- *Designa för att möjliggöra identifiering av något gemensamt*
- *Designa för visuell representation av utrymme*
- *Designa för att möjliggöra egen kontroll vid deltagande i kommunikation*
- *Designa för möjligheten av personliga och sociala intryck*

Dessa designförslag riktas till designers av lärplattformar och bör användas i kombination för att möjliggöra stöttning av informell kommunikation.

Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att det finns yttre faktorer som påverkar om forumet, och funktionerna, kommer att användas av studenter för informell kommunikation. Det framkom tydligt i resultatet att, trots stöttning, går det inte att säkerställa om informell kommunikation faktiskt sker. Denna studie lyfter därför frågan om tekniska lösningar är tillräckligt för att lösa ett socialt beteende, eftersom yttre faktorer som påverkar upplevelsen förändras från olika individer. Denna utmaning är komplex vilket utgör en relevans i att utveckla möjligheten till social interaktion i onlineutbildning och tillgodogöra tillfällen där studenter kan socialt interagera med varandra, likt campusutbildningar. Detta i sin tur kan utgöra den tillit och bekvämlighet som krävs för att använda onlineforum för social interaktion med andra studenter.

6.1. Vidare forskning

Studien har undersökt hur en miljö på LMS kan designas för att stötta informell kommunikation mellan studenter. Studien har resulterat i fem designförslag som ämnar att stötta informell kommunikation. Studien har bevisat utmaningens komplexitet och därför behövs vidare forskning. Vi anser att detta ämne har stor potential att förändra många studenter erfarenheter inom onlineutbildning i framtiden, genom att ta hänsyn till våra

lärdomar och designförslag. Vi föreslår att framtida studier utforskar hur en digital motsvarighet för nollning kan konstrueras, för att främja studenters bekvämlighet i att kommunicera online.

7. Referenslista

- Andresen, M. A. (2009). Asynchronous discussion forums: Success factors, outcomes, assessments, and limitations. *Educational Technology & Society*, 12(1), 249–257.
- Boda, Z., Elmer, T., Vörös, A., & Stadtfeld, C. (2020). Short-term and long-term effects of a social network intervention on friendships among university students. *Scientific Reports*, 10(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1038/s41598-020-59594-z>
- Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (Vol.3). Liber.
- Buck, S. (2016). In Their Own Voices: Study Habits of Distance Education Students. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 10(3–4), 137–173.
<https://doi.org/10.1080/1533290X.2016.1206781>
- Cole, M., Shelley, D., & Swartz, L. (2014). Online Instruction, E-Learning, and Student Satisfaction: A Three Year Study. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 15(6), 111–131.
<https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i6.1748>
- Contreras-Castillo, J., Favela, J., Pérez-Fragoso, C., & Santamaría-del-Angel, E. (2004). Informal interactions and their implications for online courses. *Computers & Education*, 42(2), 149–168.
[https://doi.org/10.1016/S0360-1315\(03\)00069-1](https://doi.org/10.1016/S0360-1315(03)00069-1)
- Cutri, R. M., & Mena, J. (2020). A critical reconceptualization of faculty readiness for online teaching. *Distance Education*, 41(3), 361–380.
<https://doi.org/10.1080/01587919.2020.1763167>
- Dailey-Hebert, A. (2018). Maximizing Interactivity in Online Learning: Moving Beyond Discussion Boards. *Journal of Educators Online*, 15(3), 1–26. <https://doi.org/10.9743/jeo.2018.15.3.8>
- Delahunty, J., Verenikina, I., & Jones, P. (2014). Socio-emotional connections: Identity, belonging and learning in online interactions. A literature review. *Technology, Pedagogy and Education*, 23(2), 243–265. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2013.813405>
- Dennis, A. R., Fuller, R. M., & Valacich, J. S. (2008). Media, Tasks, and Communication Processes: A Theory of Media Synchronicity. *MIS Quarterly*, 32(3), 575–600. <https://doi.org/10.2307/25148857>
- Deshmukh, J. (2021). Speculations on the post-pandemic university campus – a global inquiry. *Archnet-IJAR*, 15(1), 131–147.
<https://doi.org/10.1108/ARCH-10-2020-0245>
- Echeverria, L., Cobos, R., & Morales, M. (2014). A Notification Manager to support collaborative learning in LMS Moodle. *2014 IEEE Global*

- Engineering Education Conference (EDUCON)*, 492–498.
<https://doi.org/10.1109/EDUCON.2014.6826137>
- Farrell, O., & Brunton, J. (2020). A balancing act: A window into online student engagement experiences. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 1–19.
<https://doi.org/10.1186/s41239-020-00199-x>
- Fish, R. S., Kraut, R. E., Root, R. W., & Rice, R. E. (1992). Evaluating video as a technology for informal communication. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 37–48.
<https://doi.org/10.1145/142750.142755>
- Folkhälsomyndigheten (17 mars 2020). *Lärosäten och gymnasieskolor uppmanas nu att bedriva distansundervisning*.
<https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning>
- Gerbic, P. (2006). To post or not to post: Undergraduate student perceptions about participating in online discussions. *ASCILITE 2006 - The Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education*, 1, 271–281.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Järvinen, A. (2009). Game design for social networks: Interaction design for playful dispositions. *MindTrek 2009 - 13th International Academic MindTrek Conference: Everyday Life in the Ubiquitous Era*, 224–225.
<https://doi.org/10.1145/1621841.1621889>
- Jönk, T. T., & Haupt, I. (10 september 2015). Studenter hoppar av distansutbildning. *SVT Nyheter*.
<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/studenter-hoppar-av-distansutbildning>
- Kolm, B. S. (2021). *Universitetskanslersämbetets pandemiuppdrag – Delrapportering 1* (Rapport 2021:9). Universitetskanslersämbetet.
<https://www.uka.se/download/18.3fca4e4d177db4cf57269e6/1615889428308/Rapport%202021-03-16%20Delrapport%201.pdf>
- Kranzow, J. (2013). Faculty Leadership in Online Education: Structuring Courses to Impact Student Satisfaction and Persistence. *Journal of Online Learning and Teaching*, 9(1), 131–139.
- Kraut, R.E., Fish, R. S., Root, R.W., & Chalfonte, B. L. (1990). Informal Communication in Organizations: Form, Function, and Technology. I I. S. Oskamp & S. Spacapan (Ed.), *Human reactions to technology*:

- Claremont symposium on applied social psychology*, (s. 145–199). Sage Publications.
- Kraut, R. E., Fussell, S. R., Brennan, S. E., & Siegel, J. (2002). Understanding Effects of Proximity on Collaboration: Implications for Technologies to Support Remote Collaborative Work. I P. Hinds & S. Kiesler (Ed.), *Distributed work*, (s. 137–162). MIT Press.
- Kreijns, K., Xu, K., & Weidlich, J. (2022). Social Presence: Conceptualization and Measurement. *Educational Psychology Review*, 34(1), 139–170. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09623-8>
- Kruger-Ross, M. J., & Waters, R. D. (2013). Predicting online learning success: Applying the situational theory of publics to the virtual classroom. *Computers & Education*, 61, 176–184. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.09.015>
- Lim, Y. K., Stolterman, E., & Tenenbergh, J. (2008). The anatomy of prototypes: Prototypes as filters, prototypes as manifestations of design ideas. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 15(2), 1–27. <https://doi.org/10.1145/1375761.1375762>
- Long, P. D. (2004). Learning Management Systems (LMS). I A. Distefano, K. Rudestam, & R. Silverman (Ed.), *Encyclopedia of Distributed Learning* (s. 291–293). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412950596.n99>
- Lorås, M., Haugset, B., & Trættemberg, H. (2021). The Importance of the Campus—A Study on the Effects of the COVID-19 Pandemic in a CS2 Course. *2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (s. 160–169). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON46332.2021.9453910>
- Lundgren, M., & Svårdhagen, J. (2004). Distansutbildning – en pedagogisk och organisatorisk utmaning för den svenska högskolan? I *NFPF: s conference , Reykjavik, 11-13 mars, 2004*. Högskolan i Dalarna: Pedagogiskt Utvecklingscentrum. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-816>
- Nardi, B. A., Whittaker, S., & Bradner, E. (2000). Interaction and outercation: Instant messaging in action. I *Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative work*, (s. 79–88). Association for Computing Machinery, New York, NY, United States. <https://doi.org/10.1145/358916.358975>
- Nelson, J. (2003). *Integration of Course Management System Communication Tools in Instruction*. [Doktorsavhandling, University of Tennessee]. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/5163

- Nicholson, S. (2002). Socialization in the “virtual hallway”: Instant messaging in the asynchronous Web-based distance education classroom. *Internet and Higher Education*, 5(4), 363–372.
[https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(02\)00127-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00127-6)
- O’ Shea, S., Stone, C., & Delahunty, J. (2015). “I ‘feel’ like I am at university even though I am online.” Exploring how students narrate their engagement with higher education institutions in an online learning environment. *Distance Education*, 36(1), 41–58.
<https://doi.org/10.1080/01587919.2015.1019970>
- Palvia, S., Aeron, P., Gupta, P., Mahapatra, D., Parida, R., Rosner, R., & Sindhi, S. (2018). Online Education: Worldwide Status, Challenges, Trends, and Implications. *Journal of Global Information Technology Management*, 21(4), 233–241.
<https://doi.org/10.1080/1097198X.2018.1542262>
- Rubenstein, D. I., & Rubenstein, D. R. (2013). Social Behavior. I S. A. Levin (Ed.), *Encyclopedia of Biodiversity* (2 uppl., s. 571–579). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00126-X>
- Schroeder, R. (2006). Being There Together and the Future of Connected Presence. *PRESENCE: Teleoperators & Virtual Environments*, 15(4), 438–454. <https://doi.org/10.1162/pres.15.4.438>
- Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). *The social psychology of telecommunications*. Wiley.
- Shotsberger, P. G. (2000). The human touch: Synchronous communication in web-based learning. *Educational Technology*, 40(1), 53–56.
<http://www.jstor.org/stable/44428581>
- Soegoto, E. S., & Rinaldy, M. F. (2020). Smart Campus with A Learning Management System. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 879(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012003>
- Song, L., Singleton, E. S., Hill, J. R., & Koh, M. H. (2004). Improving online learning: Student perceptions of useful and challenging characteristics. *The Internet and Higher Education*, 7(1), 59–70.
<https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2003.11.003>
- Subramanian, P., Zainuddin, N., Alatawi, S., & Javabdeh, T. (2014). A Study of Comparison between Moodle and Blackboard based on Case Studies for Better LMS. *Journal of Information Systems Research and Innovation*, 6, 26–33.
- Vasodavan, V., DeWitt, D., Alias, N., & Noh, M. M. (2021). E-moderation skills in discussion forums: Patterns of online interactions for

- knowledge construction. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(4), 3025–3045. <https://doi.org/10.47836/PJSSH.28.4.30>
- Veletsianos, G., & Navarrete, C. (2012). Online Social Networks as Formal Learning Environments: Learner Experiences and Activities. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 13(1), 144–166. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i1.1078>
- Vonderwell, S. (2003). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives of students in an online course: A case study. *The Internet and Higher Education*, 6(1), 77–90. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(02\)00164-1](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00164-1)
- Westerberg, P., & Mårald, G. (2006). *Avbrott på nätutbildningar—En studie av när och varför studenter hoppar av alternativt fullföljer IT-stödda distanskurser* (UCER – Arbetsrapporter). Umeå universitet. <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/18011>
- Whittaker, S., Frohlich, D., & Daly-Jones, O. (1994). Informal workplace communication: What is it like and how might we support it? I *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (s. 131–137). Association for Computing Machinery, New York, NY, United States. <https://doi.org/10.1145/191666.191726>
- Xie, K. (2013). What do the numbers say? The influence of motivation and peer feedback on students' behaviour in online discussions: What do the numbers say? *British Journal of Educational Technology*, 44(2), 288–301. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01291.x>
- Yuan, C. W., Setlock, L. D., Cosley, D., & Fussell, S. R. (2013). Understanding informal communication in multilingual contexts. I *Proceedings of the 2013 Conference on Computer Supported Cooperative Work - CSCW '13* (s. 909–922). Association for Computing Machinery, New York, NY, United States. <https://doi.org/10.1145/2441776.2441880>
- Yuhanna, I., Alexander, A., & Kachik, A. (2020). Advantages and disadvantages of Online Learning. *Journal Educational Verkenning*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.48173/jev.v1i2.54>

8. Bilagor

Bilaga I.

Intervjuguide: utvärdering

Manus:

”Tack för att du vill delta i vår utvärdering. Syftet med vår studie är att förbättra kommunikationen mellan studenter på lärplattformar för onlineutbildning. Enligt samtyckeskravet har du rätt att säga till när du vill avbryta och inte delta längre. Är det någon gång under testet som du vill avbryta är det bara att säga till. Utvärderingen kommer att spelas in och inspelningsmaterialet kommer endast att användas i syfte för studien och sedan raderas efteråt. Data vi samlar in från dig kommer att vara anonym och ditt namn kommer att förfalskas i rapporten. Är det okej för dig att vi spelar in med ljudinspelning?”

”Vi kommer starta med några inledande frågor. Du kommer att få scenario som du ska sen utgå från när du utför testet. Efter genomförd utvärdering kommer vi att ställa några frågor som handlar om upplevelsen under utvärderingens gång.”

Frågor innan test:

Hur gammal är du?

När läste du din senaste onlinekurs/onlineutbildning?

Hur lång är/var den?

Vad var ditt första intryck av kursen?

Vad är/var din upplevelse efter ett tag in i kursen?

Vet du hur många andra deltagare det är/var i kursen som läser/läste den samtidigt som dig?

Har/Hade du kontakt med någon i kursen? Varför/Varför inte?

UTVÄRDERING AV PROTOTYP

Be testdeltagare att tänka högt under utvärderingens gång och förklara vad de ser och vad de gör

Scenario 1:

”Du kom in på en onlineutbildning och den första kursen började för två veckor sedan och handlar om fysioterapi. Du sitter ofta hemma och pluggar och idag jobbar du med den andra uppgiften i kursen som handlar om rörelse. Du har svårt att komma i gång. Du känner till att varje kurs i utbildningen har ett studentrum och du tar dig in på den.”

Uppgifter som testdeltagare ska genomföra

1. Utforska och gå igenom hela sidan och ta reda på vad du kan göra
2. Observera hur många som verkar vara där i studentrummet

Scenario 2:

”Någon har skickat ett meddelande i chattbordet du sitter vid. Du går in och i chatten. Tänk högt och förklara vad du ser och dina reaktioner.”

Frågor efter genomfört test:

1. Berätta om din upplevelse i studentrummet, hur kändes det att vara inloggad där?
2. Vilka uppfattade du att de andra användarna var i studentrummet? Vad var deras roller?
3. Uppfattade du de andra användarna som riktiga personer?

4. Uppfattade du att de andra i studentrummet var "där"? Vad var det som gjorde att det kändes så? Vad var det som gjorde att det inte kändes så?
5. Hur påverkade det dig att veta vad andra gjorde för någonting i studentrummet?
6. Hjälper det dig att veta vad andra användare gör för att vilja starta en konversation med någon?
7. Vad behöver du veta om andra för att vilja prata med någon du inte känner i studentrummet?
8. Vad tyckte du om användarprofilerna?
9. Kändes det som att ni delade ett gemensamt intresse?
10. Vad hade krävts för dig att lita på de andra användarna?
11. Hur upplevde du borden i studentrummet?
12. Hur kände du över att du blev tilldelad ett bord när du hade fyllt i din aktivitet?
13. Vad hade krävts för dig för att delta i konversationen vid bordet?
14. Om du deltagit i konversationen, hade du kunnat bli feltolkad?
15. Tror du att du hade fått ett svar om du hade ställt en fråga vid bordet?
16. Hur kändes konversationen vid bordet?

17. Hur reagerade du på att konversationen använde sig av emojis?
18. Var konversationen passande/formad för bordets kontext?
19. Hur påverkades du av att konversationen bestod av mer än en person?
20. Vad hade krävts för dig att initiera en konversation med någon i studentrummet?
21. Tror du att du hade fått ett svar om du hade ställt en fråga till en enskild person i studentrummet?
22. Hade du velat prata med någon annan i studentrummet?
23. Om du hade fastnat på en uppgift och var osäker på hur du ska göra, hade du frågat någon om hjälp i studentrummet?
24. Var det någonting som saknades för att du skulle vilja använda det här studentrummet och prata med andra studenter i din utbildning?
25. Tror du att du hade använt det här studentrummet och loggat in om du läste en onlineutbildning?

Medgivande för att delta i utvärderingen av prototyp

Vi behöver ditt medgivande innan du deltar i vår utvärdering.

“Jag har mottagit information gällande utvärderingen och dess syftet samt har haft möjlighet att ställa frågor gällande studien, utvärderingen och syfte.”

- Jag går med på att mitt riktiga namn inte kommer att användas i något syfte, förutom för de ansvariga för studien gällande ordnande och sortering av data. Mitt namn kommer fabriceras.
- Jag går med på att inspelning av min röst kommer användas för att få fram relevant data endast inom studien. Efter utförd studie kommer inspelningarna att raderas.
- Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt samt att jag har möjligheten att avbryta när som helst under studiens fortlöpande, utan att ange orsak.

Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie gällande kommunikation på lärplattformar i onlineutbildningar.